

Bachelor Thesis (173312)
Angewandte Informatik (SPO1a)

Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Testfallgenerierung

Marvin Müller*

20. Februar 2025

Eingereicht bei Prof. Dr. rer. nat. Nicole Ondrusch

*212117, mmueller3@stud.hs-heilbronn.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
Gender-Hinweis	VI
Abstract	VII
Zusammenfassung	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Forschungsfrage	2
1.3 Ziel der Arbeit	3
1.4 Vorgehensweise	3
2 Grundlagen und Hintergrund	4
2.1 KI	4
2.1.1 Allgemein	4
2.1.2 Bereiche der KI	6
2.2 Large Language Model (LLM)	8
2.2.1 Entwicklungen im Bereich LLM	9
2.3 Prompting	9
2.3.1 Prompt Engineering und Prompt-Techniken	11
2.4 Retrieval Augmented Generation (RAG)	11
2.4.1 Einsatzmöglichkeiten von RAG	13
2.5 Testfall	13
2.5.1 Aufbau eines Testfalls	14
2.6 Anforderungsspezifikation	15
2.6.1 Bedeutung der Anforderungsspezifikation für die Testfallgenerierung	16
3 Related Work und aktuelle Forschung	17
4 Methodik	21
4.1 Verwendetes LLM	21
4.2 Testdaten	23
4.3 Prompt und verwendete Methoden	25
4.4 Qualitätsmetriken und -kriterien	26
4.4.1 Qualitätsmetriken	26
4.4.2 Qualitätskriterien	30
5 Ergebnisse	33
5.1 Vorliegende Ergebnisse	33
5.2 Auswertung der Ergebnisse	33
5.3 Diskussion	33

6 Fazit und Ausblick	34
Literatur	35
Eidesstattliche Erklärung	39
Anhang	40

Abkürzungsverzeichnis

AI (KI): Artificial Intelligence (Deutsch: Künstliche Intelligenz)

GUI: Graphical User Interface (Deutsch: Grafische Benutzeroberfläche)

IEC: International Electrotechnical Commission

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO: International Organization for Standardization

ISTQB: International Software Testing Qualifications Board

LLM: Large Language Model (Deutsch: Großes Sprachmodell)

NLP: Natural Language Processing (Deutsch: Verarbeitung natürlicher Sprache)

RAG: Retrieval Augmented Generation

Abbildungsverzeichnis

2.1	Die Grafik von Hecker et al. (2018) zeigt die Interaktion eines KI-Systems mit seiner Umwelt	5
2.2	Die Grafik von Mocko und Bitton-Bailey (2021) zeigt die Beziehung zwischen KI, maschinellem Lernen, neuronalen Netzen und Deep Learning . .	6
2.3	Die Grafik von Dymatrix (2018) zeigt ein einfaches Neuronales Netz und ein Deep Learning Netz	7
2.4	Die Grafik von Hodiak (2024) zeigt LLM und NLP und verschiedene Anwendungsfälle der Technologien	8
2.5	Ein Prompt in GPT-4 von OpenAI (2025) in der Benutzeroberfläche	10
2.6	Die Grafik von Honroth et al. (2024) zeigt, wie Retrieval Augmented Generation (RAG) im Detail funktioniert	12
2.7	Die Grafik von Enderli (2019) zeigt einen Testfall im SAP Solution Manager	14
2.8	Die Grafik von Jama Software (2024) zeigt die Eigenschaften von funktionalen vs. nicht funktionalen Anforderungen	15
4.1	Die Erinnerungsfunktion von GPT-4 in den Einstellungen	22
4.2	Eine Anforderungsspezifikation von Pavankumar21github (2022), welche die Anforderungen das Testszenario Register in OpenCart (2025) vorgibt .	23
4.3	Ein von Pavankumar21github (2022) erstellter Testfall, welcher die Erstellung eines Accounts in OpenCart (2025) anhand der oben gezeigten Anforderungsspezifikation testet und als Benchmark für die von GPT-4 erstellten Testfälle dient	24
4.4	Ein Prompt an GPT-4	25
4.5	Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher nicht der Testfallstruktur entspricht	27
4.6	Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher nicht kohärente Testschritte besitzt.	28
4.7	Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher der Testfallstruktur entspricht und kohärente Testschritte besitzt	30

Gender-Hinweis

In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Dabei gilt die männliche Sprachform für alle Geschlechter.

Abstract

This bachelor thesis investigates the use of the LLM GPT-4 from OpenAI (2025) in the creation of requirement test cases, taking into account the requirement specifications provided to it. The aim of the work and the evaluation of the results is to find out whether GPT-4 is able to generate requirement test cases that are of high quality in terms of coverage, usability, maintainability and reliability and at the same time have the common test case structure according to ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022). In addition, these test cases should only contain logical and factually correct test steps. In order to check the correctness, logic and coverage, they are compared with manually created test cases, which were created from the same requirement specifications and serve as a benchmark. The intention is to contribute to the improvement of test case generation.

The results of this bachelor thesis show that

Keywords: AI, LLM, RAG, Prompting, Test Case Generation

Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit erforscht den Einsatz des LLM GPT-4 von OpenAI (2025) bei der Erstellung von Anforderungstestfällen unter Berücksichtigung ihrer zur Verfügung gestellten Anforderungsspezifikationen. Ziel der Arbeit und der Auswertung der Ergebnisse ist es herauszufinden, ob GPT-4 dazu in der Lage ist, Anforderungstestfälle zu erzeugen, welche in Bezug auf ihre Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit eine hohe Qualität aufweisen und dabei gleichzeitig die gängige Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) besitzen. Außerdem sollen diese Testfälle nur logische sowie faktisch richtige Testschritte enthalten. Um die Korrektheit, Logik und Abdeckung zu überprüfen werden sie mit manuell erstellten Testfällen verglichen, welche aus den gleichen Anforderungsspezifikationen erstellt wurden und als Benchmark dienen. Intention ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Testfallgenerierung zu leisten.

Die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit zeigen, dass

Stichwörter: KI, LLM, RAG, Prompting, Testfallgenerierung

1 Einleitung

Kapitel 1 widmet sich der Darstellung der Motivation, die der Bachelorarbeit zugrunde liegt und erläutert die Zielsetzung der Untersuchung. Dabei wird verdeutlicht, warum das Thema relevant ist und welchen Beitrag die Arbeit in diesem Kontext leistet. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel die zentrale Forschungsfrage formuliert und die methodische Vorgehensweise beschrieben, mit der das gestellte Ziel erreicht wird. Diese Erläuterungen dienen dazu, den inhaltlichen und methodischen Rahmen der Arbeit klar zu definieren.

1.1 Motivation

In den vergangenen Jahren hat in dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) eine rasante Entwicklung stattgefunden. Diese hat dabei eine Auswirkung auf das private als auch auf das geschäftliche Leben. Der Artikel des Branchenverbandes der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche - Bitkom - stellt eine von ihm durchgeführte Studie vor. Laut dieser Studie hat sich der Anteil der deutschen Unternehmen, welche KI nutzen, von 9 % im Jahr 2022 auf 15 % im Jahr 2023 nahezu verdoppelt. Dabei sehen 68 % der Befragten KI als Chance. (Streim und Hecker, 2023)

In einer Pressemitteilung vom 25. November 2024 gibt das Statistische Bundesamt bekannt, dass bereits 20 % der in Deutschland ansässigen Unternehmen KI verwenden. Dabei sind die drei häufigsten Einsatzbereiche für KI Textmining - Analyse geschriebener Sprache mit 48 %, Spracherkennung mit 47 % und die Erzeugung von natürlicher Sprache mit 34 %. Dies zeigt eine rasante Steigerung der Nutzung von KI alleine in den letzten drei Jahren und es lässt sich erkennen, dass KI bereits vielfältig einsetzbar und nutzbar ist. Gerade in der Informatik und in deren Teilgebiet der Softwareentwicklung trifft dies zu. (Statistisches Bundesamt, 2024)

In dieser Arbeit stehen KI-Sprachmodelle im Vordergrund. Diese sogenannten Large Language Models (LLM) bieten sich dafür an, redundante und sich ähnliche Aufgaben für den Anwender zu erledigen. LLM werden deshalb bereits in verschiedensten Bereichen der Textgenerierung verwendet. Zu nennen sind dabei Übersetzung, Texterstellung, Textzusammenfassung, Kategorisierung und Klassifizierung. Eine Anwendungsmöglichkeit der Textgenerierung ist deshalb die Testfallgenerierung durch die KI. Das Erstellen von Testfällen mithilfe von KI kann erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für Unternehmen und Tester ermöglichen. (Kerner, 2024)

Ein Testfall hat eine Struktur, welche definierten Regeln entspricht. In der Softwareentwicklung, aber auch allgemein in fast allen beruflichen und wissenschaftlichen Bereichen, werden mithilfe von Testfällen Szenarien getestet. Somit ist die Testfallgenerierung durch KI nahezu universell einsetzbar. Es gibt bereits Arbeiten, welche sich mit dem Thema KI erzeugte Testfälle beschäftigt haben. Zu nennen sind dabei die Werke von (Bhandari et al., 2024; S. Gu et al., 2024; Khan et al., 2024; Kirinuki & Tanno, 2024; Z. Liu et al., 2024; Ouédraogo et al., 2024). Vorteile von KI generierten Testfällen sind dabei deren gesteigerte Qualität und Kosten- und Zeiteinsparungen. (Bozic, 2022; Weingartz und Su-leymanov, 2024)

Wie bei allen neuen Technologien ist es essenziell, sich auch der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein. Ein Nachteil der KI ist zum Beispiel das Phänomen der Halluzination. Dieser Begriff beschreibt das Phänomen, das eine KI Antwort nicht mit dem gegebenen Input übereinstimmt und faktisch nicht richtig ist. (Siebert, 2024)

Ebenfalls ist der Umgang mit Daten nicht sicher. Ein mögliches Problem sind unternehmensinterne und auch persönliche Daten. Es gibt keine Transparenz darüber, wie diese behandelt werden, wenn sie einem LLM zur Verfügung gestellt werden. Persönliche Daten können missbraucht werden und LLM können mit unternehmensinternen Daten antrainiert werden, welche die Konkurrenz dann nutzen kann. Eine Maßnahme um die genannten Risiken zu minimieren ist die Anonymisierung persönlicher und sensibler Daten, bevor diese dem LLM zur Verfügung gestellt werden. (Möllers, 2024)

Da die im letzten Absatz beschriebene Lösung mit Zeit und Aufwand verbunden ist, bieten sich andere Methoden an. Zum Beispiel gibt es Modelle, welche Retrieval Augmented Generation (RAG) verwenden. Diese eignen sich gut für die Aufgabe der Testfallgenerierung. Die Technik RAG beschreibt den Vorgang, dass das Wissen, welches von der LLM benötigt wird, nicht aus dem Prompt - der Eingabe - kommen muss. Informationen aus Dateien, die dem LLM zur Verfügung gestellt werden, können ebenfalls verwendet werden. (Honroth et al., 2024)

1.2 Forschungsfrage

Die folgende Forschungsfrage, die aus der zugrunde liegenden Motivation abgeleitet wurde, bildet die Grundlage für die Durchführung der Arbeit:

Ist es möglich, dass das LLM GPT-4 von OpenAI (2025) dazu in der Lage ist, aus Anforderungsspezifikationen Anforderungstestfälle zu erzeugen, die eine hohe Qualität in Bezug auf ihre Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit aufweisen, während sie gleichzeitig die gängige Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) besitzen und nur logische sowie faktisch richtige Testschritte enthalten?

Diese Frage zielt darauf ab, herauszufinden, wie gut ein frei verfügbares LLM wie GPT-4 in der Lage ist, Testfälle zu generieren und ob somit Nutzer wertvolle Zeit und Ressourcen sparen können, wenn die KI redundante Aufgaben wie das Erstellen von Anwendungstestfällen übernimmt. Die Ergebnisse müssen dann nur überprüft werden. Um diese Frage zu beantworten, werden Auswertungsmetriken entwickelt, anhand derer die von GPT-4 erstellten Testfälle ausgewertet werden können. Außerdem wird die gängige Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) definiert und die faktische Korrektheit der Testfälle überprüft. Dabei dienen manuell erstellte Testfällen, welche aus der gleichen Anforderungsspezifikation erstellt wurden als Benchmark, also als Vergleichsmaßstab.

1.3 Ziel der Arbeit

Ziel der Arbeit ist es, die Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten und -verfahren zur Testfallgenerierung durch KI zu erforschen, durchzuführen und zu evaluieren. Diese Bachelorarbeit soll eine Vorgehensweise entwickeln, die sich für den Einsatz von KI für die Generierung von Anforderungstestfällen aus der KI zur Verfügung gestellten Anforderungsspezifikationen eignet. Diese stützt sich dabei auf bereits bestehender Vorgehensweisen und Modelle. Durch die theoretische und praktische Aufarbeitung, Erprobung und Verbesserung bestehender Vorgehensweisen und Modellen soll sie dabei einen Beitrag für Nutzer leisten, die Effizienz und Qualität der mit Hilfe von KI erstellten Testfälle zu verbessern.

1.4 Vorgehensweise

Das Vorgehen in der vorliegenden Arbeit erfolgt in mehreren Abschnitten. Zunächst wird eine Literaturrecherche durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf dem Finden von bereits vorhandener Vorgehensweisen und Modellen im Bezug auf Textgenerierung im Allgemeinen und Testfallgenerierung im Besonderen. Es ist ebenfalls notwendig, sich über Begriffe und Techniken, welche während der Umsetzung der Arbeit notwendig sind, tiefer zu befassen. Wichtig ist dabei, eine festgelegte Struktur zu finden oder zu definieren, wie ein Testfall und eine Anforderungsspezifikation aufgebaut sind, welche Merkmale und welche Kriterien sie erfüllen müssen. Es wird recherchiert, was eine KI und was ein LLM ist und warum sich GPT-4 von OpenAI (2025) als LLM für die Testfallgenerierung eignet. Das Ermitteln geeigneter Prompting Methoden sowie der Methode RAG ist ebenfalls erforderlich. Das Ziel ist dabei die Untersuchung und Entdeckung bereits vorhandener Anwendungsmöglichkeiten, Vorgehensweisen und Modellen zur GPT-4 gesteuerten Testfallgenerierung, anhand derer die Testfallgenerierung in dieser Arbeit ausgeführt werden kann.

Nachdem das Vorgehen ermittelt wurde und passende Testdaten, welche sich in Anforderungsspezifikationen und aus diesen manuell erstellte Anforderungstestfälle gliedern, gefunden wurden, beginnt die praktische Umsetzung der Arbeit. Dabei liegt die Durchführung, Dokumentation und Auswertung der von GPT-4 erstellten Anforderungstestfälle im Vordergrund.

Zum Schluss werden die durch GPT-4 erstellten Anforderungstestfälle auf ihrer Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit überprüft und eingeordnet. Die Einhaltung der definierten Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) ist entscheidend. Die faktische Korrektheit spielt eine ebenso große Rolle. Sie wird überprüft, indem die von GPT-4 generierten Testfälle mit manuell erstellten Anforderungstestfällen verglichen und auf ihre Korrektheit, Logik und Abdeckung gemessen werden. Die Ergebnisse werden analysiert und hinsichtlich ihrer Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit ausgewertet. Dabei werden für die Auswertung Metriken verwendet, die in Kapitel 4 näher erläutert werden.

2 Grundlagen und Hintergrund

Das Kapitel 2 Grundlagen und Hintergrund widmet sich den wissenschaftlichen Grundlagen und klärt über Begriffe und Methoden auf, die für das Verstehen und das Durchführen der Arbeit essenziell sind. In diesem Kapitel wird erst der Begriff KI erklärt, welche wichtigen Teilbereiche es gibt. Anschließend wird der Begriff LLM erläutert, da das LLM GPT-4 von OpenAI (2025) für das Erstellen der Testfälle verwendet wird. Danach werden Prompting und RAG beschrieben. Wichtig ist ebenfalls zu klären, wie ein Testfall aufgebaut und was eine Anforderungsspezifikation ist, um die von GPT-4 erstellten Anforderungstestfälle auswerten zu können.

2.1 KI

In dieser Arbeit wird KI für die Generierung von Anforderungstestfälle verwendet. Da KI ein weitverbreiteter Begriff ist und es viele Unterbereiche der KI gibt, ist es wichtig, dass hier erst ein grober Überblick über den Begriff KI verschafft wird. Danach werden einzelne Unterbereiche der KI vorgestellt und kurz beschrieben.

2.1.1 Allgemein

Der Begriff KI beziehungsweise im Englischen Artificial Intelligence (AI) beschreibt ein Teilgebiet der Informatik. Dabei gibt es zwei Typen von KI. Erstens die schwache KI, welche auch als enge KI bezeichnet wird. Diese Art der KI kann nur einzelne und beschränkte Aufgaben lösen. Der Begriff KI wurde bereits im Jahr 1956 als Konzept vorgeschlagen. Seitdem entwickelte sie sich immer weiter. Im Jahr 1997 verliert der damalige Schachweltmeister Garry Kasparov gegen den Schachcomputer Deep Blue von IBM und im Jahr 2016 besiegt der Computer AlphaGo von Google Lee Se-dol, einen Go-Meister aus Südkorea. Diese Erfolge zeigen die Entwicklung der KI, sind jedoch auf die schwache KI beschränkt. (Hecker et al., 2018)

Als Zweites gibt es das Konzept der starken KI, welche auch als allgemeine KI bekannt ist. Folgende Grafik zeigt, wie eine starke KI ihre Umgebung wahrnimmt.

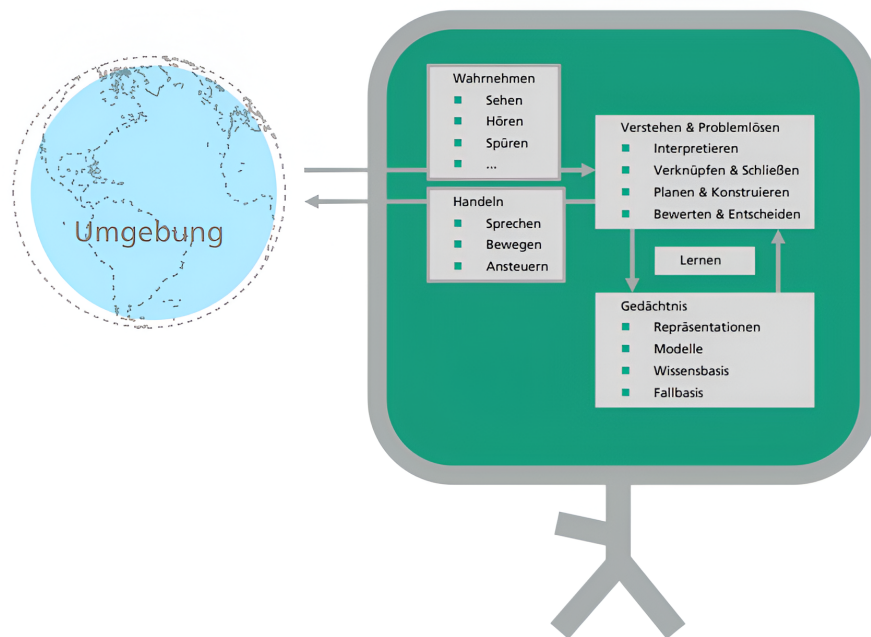


Abbildung 2.1: Die Grafik von Hecker et al. (2018) zeigt die Interaktion eines KI-Systems mit seiner Umwelt

Das Konzept hinter dieser KI besteht darin, dass Maschinen Fähigkeiten verwenden beziehungsweise imitieren können, die menschlich sind. Laut Hecker et al. (2018) bilden sie kognitive Fähigkeiten ab. Es scheint dabei, dass die Maschinen sich selbst und ihre Umgebung wahrnehmen und interpretieren können. Ihre Wahrnehmung und ihre Interpretation speist sich dabei auf Daten, Fakten, konkreten Modellen und Regeln, welche ihr nächstes Handeln bestimmen. Während des Nutzens lernen die Maschinen dabei kontinuierlich weiter, so als würden sie ein Gedächtnis besitzen. (Bhatt et al., 2021; Zhu et al., 2021)

Hecker et al. (2018) nennt noch eine dritte Form der KI, die sogenannte Superintelligenz, diese wird es jedoch in nächster Zeit nicht geben und somit wird in dieser Arbeit nicht auf diese eingegangen.

2.1.2 Bereiche der KI

Nachdem erklärt wurde, um was es sich bei KI handelt, ist es nun wichtig zu erklären, welche Bereiche und Teilgebiete es von KI gibt. Zu nennen sind dabei maschinelles Lernen, Neuronale Netze und Deep Learning.

Folgende Grafik zeigt anschaulich die einzelnen Teilgebiete der KI.

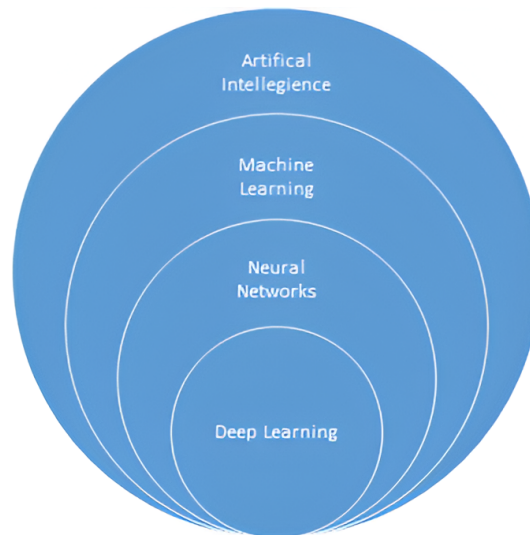


Abbildung 2.2: Die Grafik von Mocko und Bitton-Bailey (2021) zeigt die Beziehung zwischen KI, maschinellem Lernen, neuronalen Netzen und Deep Learning

KI wird bereits in Kapitel 2.1 beschrieben und umfasst andere Bereiche. Die Grafik ist dabei so zu verstehen, dass der größere Kreis die jeweils kleineren Kreise umfasst, das heißt maschinelles Lernen ist ein Teil von KI, Neuronale Netze sind ein Teilgebiet von KI und von maschinellem Lernen und Deep Learning ist ein Teilgebiet von KI, von maschinellem Lernen und von Neuronalen Netzen. (Bhatt et al., 2021; Zhu et al., 2021)

Im Folgenden werden nun einige wichtige Bereiche der KI aufsteigend vom kleinsten zum größten Teilbereich erläutert.

Deep Learning:

Deep Learning ist ein Teilgebiet der Neuronalen Netze. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Hidden Layer besitzen, welches aus mehr als einer Neuronenschicht besteht. In diesem werden die Informationen neu gewichtet (Bhatt et al., 2021); (Zhu et al., 2021). Folgende Grafik zeigt anschaulich ein Neuronales Netz und ein Deep Learning Netz.

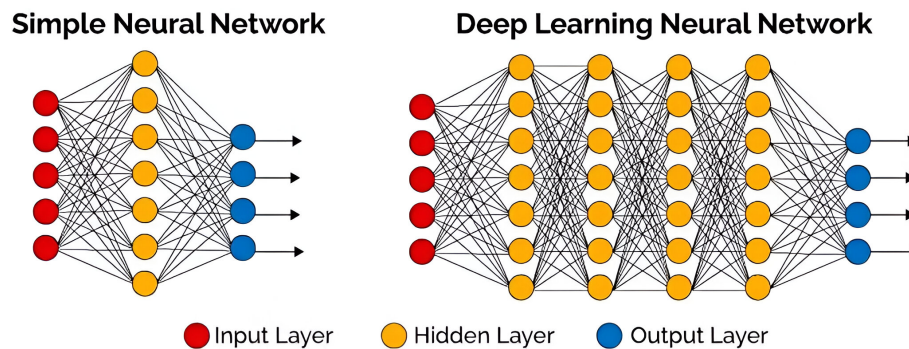


Abbildung 2.3: Die Grafik von Dymatrix (2018) zeigt ein einfaches Neuronales Netz und ein Deep Learning Netz

Deep Learning Netze können dabei Millionen Neuronenschichten, im Hidden Layer, beinhalten und dadurch immer komplexere Aufgaben lösen. (Bhatt et al., 2021; Zhu et al., 2021)

Weitere wichtige KI-Bereiche wie LLM, Prompting und RAG werden in den Kapiteln 2.2, 2.3 und in Kapitel 2.4 erläutert, da diese eine wichtige Rolle in dieser Arbeit spielen.

Neuronale Netze:

Bei neuronalen Netzen handelt es sich um ein Teilgebiet des maschinellen Lernens. Idee der neuronalen Netze ist es, menschliche Neuronen nachzubilden und somit menschliches Denken nachzuahmen. Ein neuronales Netz besteht dabei aus Knoten, die aneinandergereiht sind. Sie haben eine Eingabeschicht, ein Hidden Layer, welches aus einer Neuronenschicht besteht und eine Ausgabeschicht, die miteinander vernetzt sind. Sie trainieren in Schleifen und Durchgängen und werden durch das Wiederholen besser und schneller. (Bhatt et al., 2021; Zhu et al., 2021)

Maschinelles Lernen:

Maschinelles Lernen auf Englisch Machine Learning ist ein Teilgebiet der KI. Es beschreibt das Verfahren, in welchem Maschinen durch das Wiederholen von Aufgaben lernen. Dabei gibt es Algorithmen, welche mit Daten gefüttert werden und der Lernprozess ist eine Schleife, in welcher dieser wiederholt wird. Dadurch lernt die Maschine die Aufgabe zu lösen. Dies geschieht, in dem es Feedback erhält und so lernt, wie es die Aufgabe richtig löst. Es wird dabei kein Lösungsweg vorgegeben wie bei herkömmlichen Algorithmen, sondern die Maschine lernt durch Versuch und Irrtum beziehungsweise auf Englisch durch Trial and Error. (Bhatt et al., 2021; Zhu et al., 2021)

2.2 Large Language Model (LLM)

In dieser Arbeit wird das LLM GPT-4 von OpenAI (2025) verwendet, um Testfälle aus Anforderungsspezifikationen zu generieren. Der Begriff LLM kann als großes Sprachmodell übersetzt werden. Über die Eigenschaften und Entwicklungen von LLM klärt dieses Kapitel auf. Dies ist wichtig, um zu verstehen, weshalb in dieser Arbeit ein LLM wie GPT-4 genutzt wird und wieso dies sinnvoll ist.

Diese LLMs stellen eine Kombination aus zwei Bereichen der KI dar. Sie sind ein Teilgebiet von Natural Language Processing (NLP). Dieser Prozess beschreibt die Möglichkeit der Verarbeitung natürlicher Sprache. Dabei wird dieser mithilfe der Trainingsmöglichkeit, welche Deep Learning bietet, kombiniert. (Chang et al., 2023; Kaddour et al., 2023; Naveed et al., 2024)

Folgende Grafik zeigt anschaulich, in welchem Gebiet LLM innerhalb der KI angesiedelt sind:

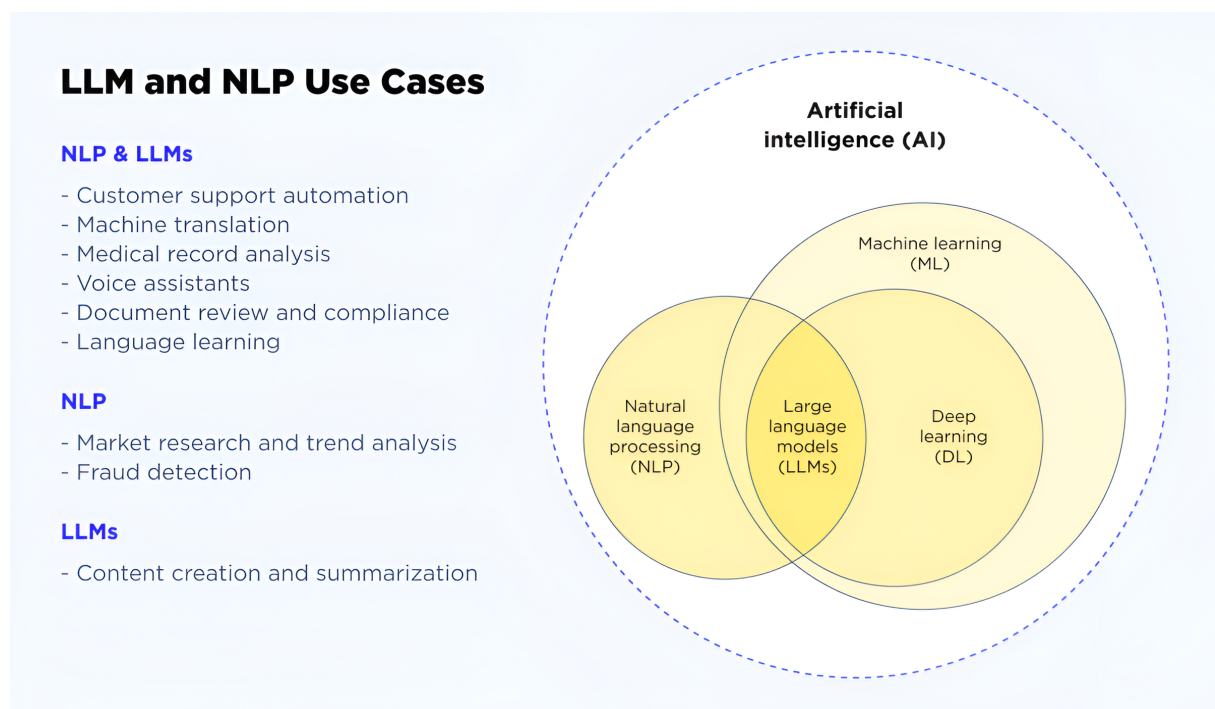


Abbildung 2.4: Die Grafik von Hodiak (2024) zeigt LLM und NLP und verschiedene Anwendungsfälle der Technologien

Dabei können diese Modelle durch das Training und der Verfügbarkeit von großen Datenmengen natürliche Sprache nachahmen. Ein bekanntes Beispiel für LLM sind Chatbots wie GPT-4. Diese LLM können dabei auf verschiedenste Aufgaben entwickelt und trainiert werden und sind somit vielseitig einsetzbar. Häufige Aufgaben sind laut Kerner (2024) die bereits erwähnten Chatbots, Textgenerierung und auch die Forschung und Entwicklung. Dabei können LLM auf vielen Sprachen arbeiten, welche sie nahezu universell einsetzbar machen. (Chang et al., 2023; Kaddour et al., 2023; Naveed et al., 2024)

2.2.1 Entwicklungen im Bereich LLM

Aufgrund des Erfolgs von LLMs, ihren Möglichkeiten und ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind sie dynamisch und es gibt viele LLMs. Neue Modelle können selbst entwickelt werden. Vorhandene Modelle können auch antrainiert werden, was als Finetuning bezeichnet wird. Ein Werk, welches sich ausführlich mit dem Thema LLM erstellen und finetunen beschäftigt ist Géron (2019). Das Erzeugen und das Finetuning von LLM benötigt jedoch Zeit, Ressourcen und eine Menge an Daten. Deshalb ist es effizienter und präziser, sich bereits bestehende Modelle anzusehen, welche es bereits in großer Anzahl gibt. Eine bekannte Open Source Plattform, in welcher nach LLM gesucht und diese heruntergeladen werden können, ist die Website Hugging Face (2025). Sie bietet eine große Auswahl von LLM an. Während am 16.01.2025 1.295.659 verschiedene Modelle angeboten wurden, wurden etwas mehr als zwei Wochen später am 04.02.2025, bereits 1.378.895 verschiedene Modelle angeboten, dies zeigt die enorme Vielfältigkeit und die rapide Entwicklung im Bereich LLM, in welcher im Minutentakt neue Modelle hinzukommen. (Géron, 2019)

2.3 Prompting

Die Eingabe bzw. der Prompt ist ein wesentlicher Bestandteil zum Nutzen von KI. Jede Eingabe ist ein Prompt und die Qualität des Prompts kann über die Qualität der Antwort, welche das LLM liefert, entscheiden. Deshalb ist es wichtig, diesen Begriff und die Vorgehensweise, nach welcher in dieser Arbeit vorgegangen wird, zu erklären. Der englische Begriff Prompting beziehungsweise Prompt kann als Eingabeaufforderung übersetzt und verstanden werden. Mithilfe eines Prompts kann der Nutzer der LLM eine Aufgabe oder eine Mitteilung liefern, welche diese verarbeiten und dann lösen kann. Prompting ist das entscheidende Schlüsselement, um mit LLM zu interagieren.

Folgender Screenshot zeigt einen Prompt und die Antwort der LLM in diesem Fall von GPT-4 von OpenAI (2025):

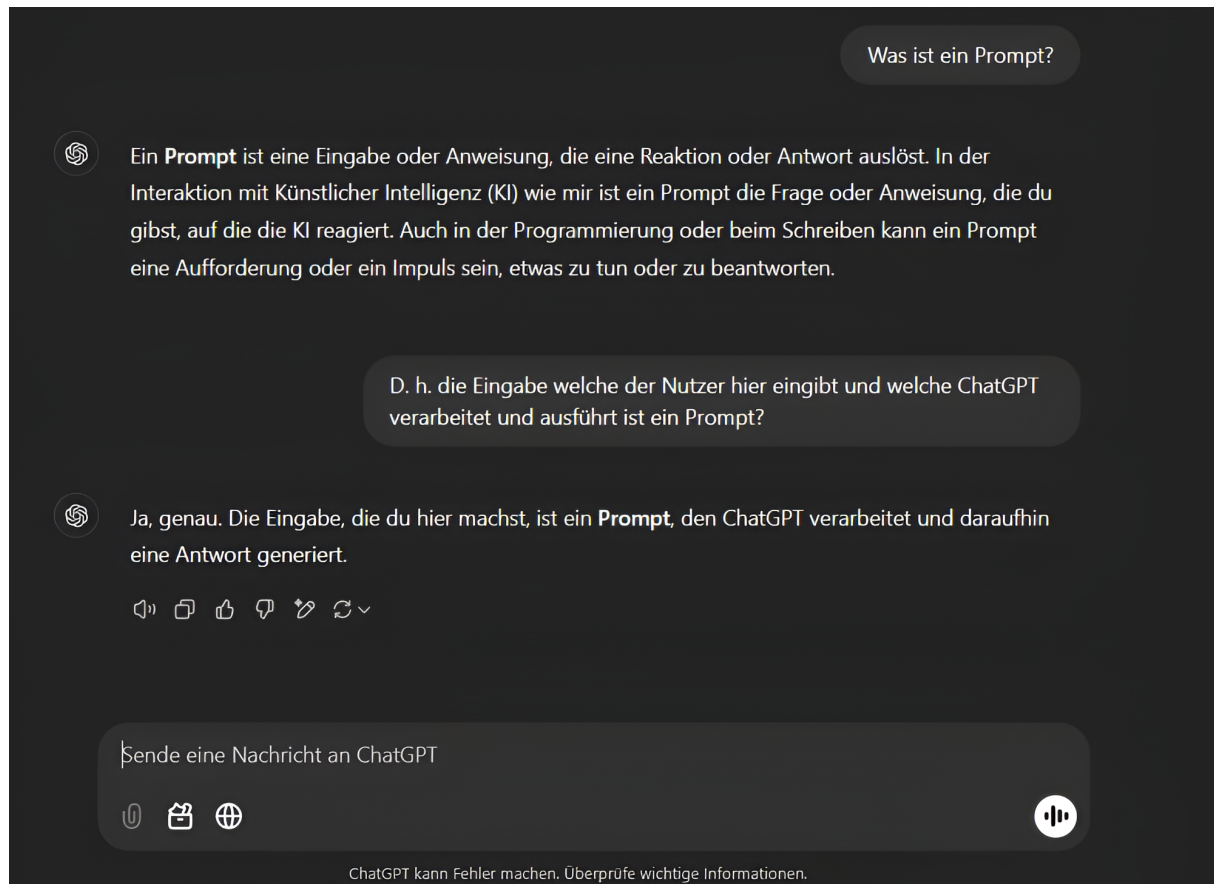


Abbildung 2.5: Ein Prompt in GPT-4 von OpenAI (2025) in der Benutzeroberfläche

Prompts können dabei einfache Sprachaufforderungen sein wie anhand des in der Grafik gezeigten Beispiels. Jedoch können diese auch komplexer sein und für vielseitige Aufgaben unterschiedlich genutzt werden. Dabei gibt es den Begriff Prompt Engineering und verschiedene Prompt-Techniken, welche in Kapitel 2.3.1 erklärt werden. (J. Gu et al., 2023; P. Liu et al., 2023)

2.3.1 Prompt Engineering und Prompt-Techniken

Unter dem Begriff Prompt Engineering wird das das gezielte Nutzen von Prompts, um bessere Ergebnisse zu erhalten, verstanden. Dabei wird systematisch vorgegangen, um ohne das Finetuning von LLM konkretere und verbesserte Lösungen von diesen zu erhalten. Es gibt viele Prompt-Techniken. Eine Prompt-Technik, welche sich flexibel an unterschiedlichste Aufgaben anpassen kann, ist das sogenannte Soft Prompting. In diesem werden Parameter, welche lernen können, direkt in die Eingabevektoren des Modells eingebettet. Dadurch müssen die Prompts nicht als Text eingegeben werden. Es gibt noch viele weitere Prompt-Techniken deren Aufzählung und Erklärung zu ausführlich sind. Wichtig ist zu verstehen, dass Prompting flexibel ist und es viele Möglichkeiten gibt. Diese sind für diese Arbeit nicht relevant, da für diese Arbeit eine spezielle Technik verwendet wird, welche in Kapitel 2.4 erklärt wird. (J. Gu et al., 2023; P. Liu et al., 2023)

2.4 Retrieval Augmented Generation (RAG)

Bereits in Kapitel 1.1 wird RAG erwähnt. Sie ermöglicht es, einem LLM Dokumente zur Verfügung zu stellen, in welcher sich Wissen befindet. In dieser Arbeit kann dem LLM per RAG eine Anforderungsspezifikation zur Verfügung gestellt werden, in welcher die Anforderungen zu finden sind, aus welchen das LLM die Anforderungstestfälle generieren soll. Deshalb ist RAG für diese Arbeit von besonderer Wichtigkeit. Dabei werden die in den Dokumenten enthaltenen Informationen für das LLM nutzbar gemacht. Die Dokumente und Anfragen werden dabei in kleine Abschnitte, welche als Chunks bezeichnet werden, aufgeteilt. RAG lässt sich dabei in vielen LLM anwenden und optimiert diese, ohne dass diese mit viel Aufwand trainiert werden müssen. (Gao et al., 2024; Wu et al., 2024)

Folgende Grafik zeigt anschaulich, wie RAG funktioniert:

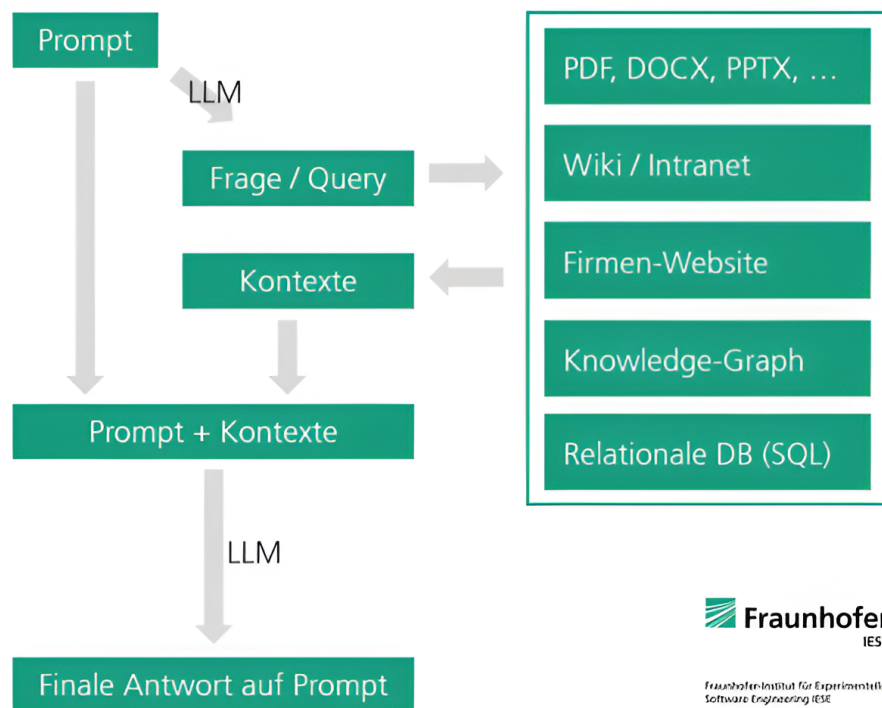


Abbildung 2.6: Die Grafik von Honroth et al. (2024) zeigt, wie Retrieval Augmented Generation (RAG) im Detail funktioniert

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte von RAG erklärt, dabei gibt es laut Schmid und Sommer (2024) und laut Miesle (2023) 5 Schritte. In dieser Arbeit werden die Begriffe so verwendet, wie sie Schmid und Sommer (2024) verwendet haben, da es sich um ein Werk auf Deutsch handelt und diese Arbeit ebenfalls auf Deutsch ist:

1. Indexierung:

Die Indexierung beschreibt den Prozess, wie die Daten aus einem Dokument in kürzere Abschnitte den Chunks aufgeteilt werden, um die Daten für das LLM verwertbar zu machen. Die Chunks werden maschinenlesbar gemacht und in einer Vektordatenbank gespeichert, aus welcher sie nun für das LLM zugreifbar sind. Sie werden vektorisiert.

2. Benutzereingabe:

Die Benutzereingabe erfolgt als Prompt in natürlicher Sprache, welche sich auf die im Dokument befindlichen Daten beziehen.

3. Retrieval:

Nachdem die Maschine die Eingabe erhalten hat und diese ebenfalls vektorisiert hat, wird mit der Methode des nächsten Nachbarn die höchste Ähnlichkeit zwischen der Eingabe und der in der Vektordatenbank gespeicherten Chunks priorisiert.

4. Augmentation:

Das LLM wird diese Kombination aus Prompt des Benutzers und der Kontext zu Verfügung gestellt.

5. Generation:

Es wird nun eine Antwort generiert, welche sowohl die erhaltenen Informationen als auch das Training des jeweiligen LLM kombiniert.

RAG ist vielfältig einsetzbar und eignet sich in vielen Bereichen. Die Autoren (Gao et al., 2024; Lewis et al., 2021; Salemi & Zamani, 2024) kommen zu dem Schluss, dass durch RAG die LLMs bessere Erlebnisse liefern können. Ergebnisse, welche RAG benutzen, zeichnen sich bei ihrer Performance aus und sind spezifischer sowie faktenreicher als Ergebnisse, die nur von dem LLM ohne RAG erzeugt wurden. (Gao et al., 2024; Lewis et al., 2021; Salemi und Zamani, 2024)

2.4.1 Einsatzmöglichkeiten von RAG

RAG spielt in dieser Arbeit eine entscheidende Rolle. Mithilfe von RAG kann dem LLM eine Anforderungsspezifikation zur Verfügung gestellt werden, aus welcher bereits manuell Anforderungstestfälle generiert wurden. Durch RAG kann dem LLM diese Anforderungsspezifikation, welche eine PDF-Datei ist, gut verarbeiten und daraus Informationen ziehen. Dabei kann sie Informationen in Form von Text und von Bildern verarbeiten und berücksichtigen. Dies kann getrennt von einander geschehen. Das können also PDF-Dateien sein, welche entweder nur Text oder Bilder enthalten, oder, welche Text und Bilder beinhalten. (Gao et al., 2024; Wu et al., 2024)

2.5 Testfall

Es ist entscheidend zu definieren, was ein Testfall ist und welche Grundlagen und Definitionen für dessen Aufbau gegeben sind. Ohne dieses Wissen ist es unmöglich, eine Metrik für die Auswertung und Qualität der generierten Testfälle zu definieren. Somit ist es ohne dieses Kapitel nicht möglich, die von GPT-4 von OpenAI (2025) generierten Testfälle auszuwerten und die Forschungsfrage zu beantworten.

In dieser Arbeit werden Testfälle mithilfe dem LLM GPT-4 erzeugt. Ein Testfall, ist wie bereits der Name sagt, ein Testszenario, in welchem getestet wird, ob die Anwendung die Funktionalitäten so erfüllt, wie das von ihr erwartet wird. Für Testfälle gibt es eine internationale und standardisierte Definition und ein Regelwerk von ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022). Eine Übersicht, welche die Testbegrifflichkeiten genau erläutert, findet sich in dem ISTQB/GTB Standardglossar der Testbegriffe (2017). Dieses Standardglossar beschreibt dabei sämtliche Begrifflichkeiten auf Englisch und ihrer offiziellen Übersetzung auf Deutsch.

2.5.1 Aufbau eines Testfalls

Ein Testfall besitzt einen Identifier, einen Namen, eine Beschreibung, Vorbedingungen, welche erfüllt sein müssen, damit der Testfall durchgeführt werden kann und Ziele, die erreicht werden sollen ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022). Folgende Grafik zeigt ein Testfalldesign für eine SAP-Applikation:

Test Case Titel		Upload external catalog to Ariba Network		
Preconditions		Ariba network users with the required permissions Catalog file in the desired format		
Testobject		Ariba Catalog		
Goals for this Test Case		1. Functional goal: Successfully upload of a catalog file to Ariba Network. 2. Nonfunctional goal: The file can be uploaded within 10 seconds.		

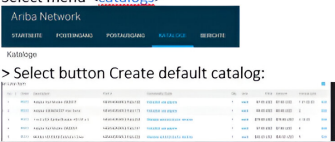
Step	Description (Perform actions and screenshots)	Executable (Transaction, Fiori, URL, etc.)	Possible test data	Expected result (Is required to detect defects)
01	Log in Log in to the system as an external supplier with <username> and <password>.	http://supplier.ariba.com		You will see "cockpit" home site. 
02	Go to Upload external catalog view Select menu <catalogs>  > Select button Create default catalog:			View «details» appears: 
03	Create a new catalog Enter <catalog name> Formulate a <description> Click <save>			Catalog has been successfully uploaded and saved. The status of the catalog is "published".

Abbildung 2.7: Die Grafik von Enderli (2019) zeigt einen Testfall im SAP Solution Manager

Der Testfall gliedert sich in Schritten, welche eine Beschreibung und ein erwartetes Ergebnis besitzen. In den Schritten wird somit überprüft, ob die Anwendung die Anforderungen erfüllt und somit das erwartete Ergebnis eintritt. Testfälle können dabei sowohl positiv als auch negativ sein. Bei negativen Testfällen wird überprüft, ob das erwartete Ergebnis nicht eintritt, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01, 2022; ISTQB/GTB Standardglossar der Testbegriffe, 2017)

2.6 Anforderungsspezifikation

Eine Anforderungsspezifikation ist das Fundament, aus dem Testfälle erstellt werden. Ein Testfall überprüft, ob die Anforderungen aus dieser Spezifikation erfüllt werden. Demnach ist eine Anforderungsspezifikation ein Dokument, welches alle Anforderungen bezeichnet, enthält, welche das System erfüllen muss und dessen Erfüllbarkeit und nicht Erfüllbarkeit mit Testfällen abgedeckt und getestet werden. Da sie der Grund für die Testfälle sind, müssen Anforderungsspezifikationen vollständig, präzise und in sich konsistent sein. Anforderungsspezifikationen enthalten System- und Benutzeranforderungen. Systemanforderungen beschreiben dabei die Benutzeranforderungen genau, wobei die Benutzeranforderungen funktionale und nicht funktionale Anforderungen besitzen. Folgende Grafik veranschaulicht anhand eines Beispiels den Unterschied zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen:

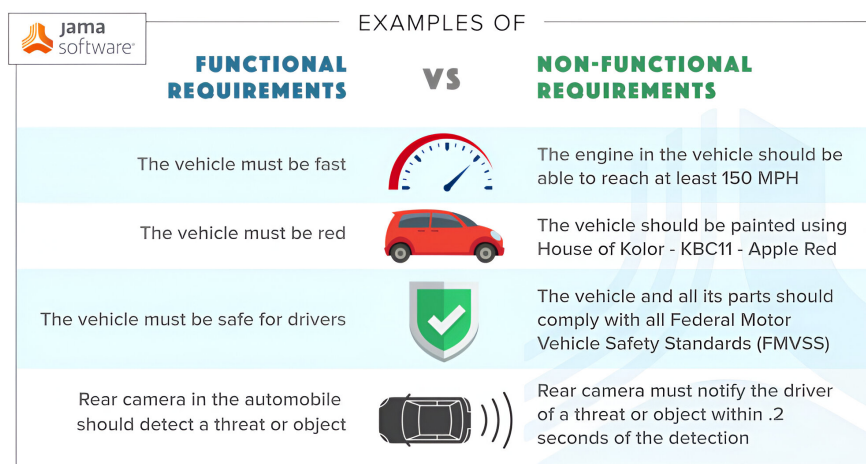


Abbildung 2.8: Die Grafik von Jama Software (2024) zeigt die Eigenschaften von funktionalen vs. nicht funktionalen Anforderungen

Nicht funktionale Anforderungen beschreiben laut Visure (2024) zum Beispiel die Bereiche Sicherheit, Wartung und Kriterien an das System. In dieser Arbeit geht es um funktionale Anforderungen. Diese legen fest, wie das System funktioniert und was passiert, wenn etwas im Positiven als auch wenn etwas im Negativen geschieht. Der Unterschied ist gut an der Grafik von Jama Software (2024) zu erkennen. Während die funktionellen Anforderungen festlegen, dass das Auto schnell sein und eine rote Farbe besitzen muss, legen die nicht funktionalen Anforderungen exakt fest, welche Geschwindigkeit das Auto erreichen und welchen genauen Rotton dieses besitzen muss. Funktionale Anforderungen dienen als Grundlage für die Testfallgenerierung durch GPT-4 von OpenAI (2025) in dieser Arbeit. (Aysolmaz et al., 2018; Barmi et al., 2011; Mustafa et al., 2021)

2.6.1 Bedeutung der Anforderungsspezifikation für die Testfallgenerierung

In vielen Softwareprojekten werden Testfälle durch Anforderungen erzeugt. Anforderungsspezifikationen dienen als Grundlage für die Testfallgenerierung durch GPT-4 von OpenAI (2025) in dieser Arbeit. Sie werden GPT-4 per RAG übermittelt und per Prompt dazu aufgerufen, Testfälle aus diesen zu generieren, welche alle Bereiche pro Testszenario abdecken. Dies ist essenziell für diese Arbeit, da es manuelle Testfälle, welche mit den gleichen Anforderungen erstellt wurden, nicht möglich ist, die von GPT-4 generierten Testfälle auszuwerten. (Aysolmaz et al., 2018; Barmi et al., 2011; Mustafa et al., 2021)

3 Related Work und aktuelle Forschung

In dieser Arbeit wird das LLM GPT-4 von OpenAI (2025) verwendet, um Anforderungstestfälle zu generieren. Diese Arbeit benutzt somit ein Sprachmodell zur Textgenerierung, da Testfälle in Form eines Textes erstellt werden. Für das Vorgehen bei der Erstellung von Testfällen und für das Aufstellen von Kriterien für die Auswertung der Testfälle in Kapitel 4.4.2 ist es wichtig, wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Textgenerierung und Testfallgenerierung mithilfe von LLMs zu berücksichtigen. In diesem Kapitel werden Arbeiten, welche sich mit diesen Bereichen beschäftigen, erläutert und deren Ergebnisse eingeordnet.

Arbeit von Iqbal und Qureshi (2022):

Für den Einstieg zu dem Thema eignet sich ein wissenschaftliches Paper von Iqbal und Qureshi (2022), welches einen Überblick im Bereich Textgenerierung bietet. Dieses Paper stellt viele Deep Learning Modelle vor, die für die Generierung von Text verwendet werden. Dabei werden die verschiedenen Modelle zusammengefasst und das Paper ermöglicht einen detaillierten Überblick über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Textgenerierungsmodellen im Deep Learning. Die Autoren Iqbal und Qureshi (2022) gehen davon aus, dass in Zukunft immer bessere Modelle entwickelt werden und dass die Forschung im Bereich der Texterzeugung weiter vorangetrieben wird. Das Paper macht jedoch auch deutlich, dass Modelle bei längeren Texten die natürliche Sprache noch nicht vollständig begriffen haben. (Iqbal und Qureshi, 2022)

Diese möglichen Einschränkungen sind für diese Arbeit nicht relevant, da in dieser Arbeit für die Testfallgenerierung keine langen Texte weder für den Input an GPT-4 noch als Output verwendet werden. Es ist trotzdem wichtig, diese Erkenntnis zu berücksichtigen, wenn es darum geht, die Prompts zu schreiben und der KI die Anforderungsspezifikation zu übermitteln.

Arbeit von Yuan et al. (2021):

Nicht nur die Textgenerierung durch KI ist wichtig, sondern auch die Auswertung des generierten Textes. Yuan et al. (2021) stellten sich die Frage, wie die generierten Texte nach Flüssigkeit, Genauigkeit und Effektivität beurteilt werden können. Dafür entwickelten sie eine Metrik: Der sogenannte „BARTSCORE“ bewertet flexibel und unüberwacht aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Unter anderem betrachtet er Informativität, Geläufigkeit oder Faktizität der generierten Texte. Yuan et al. (2021) kommen zum Schluss, dass ihr Modell in 16 von 22 Settings besser abgeschnitten hat als andere gut bewertete Metriken. (Yuan et al., 2021)

Diese Erkenntnis zeigt, wie wichtig es für die Auswertung der Arbeit ist, eine gute Metrik aufzustellen, welche die Qualität des generierten Textes und damit die Qualität der generierten Testfälle auswertet.

Arbeiten von (Lazić, 2013; Nirpals & Kale, 2011):

Die Werke von (Lazić, 2013; Nirpals & Kale, 2011) liefern einen Überblick über vorhandene Metriken im Bereich des Testens. Die Autoren der beiden Werke (Lazić, 2013; Nirpals & Kale, 2011) kommen zu dem Schluss, dass Metriken wichtig für das Testen sind. Die in beiden Werken vorkommende Metrik zur Messung des Automation Coverage dient in Kapitel 4.4.2 als Grundlage, um das Qualitätskriterium Abdeckung zu messen. (Nirpals und Kale, 2011; Lazić, 2013)

Diese Werke zeigen, dass es im Bereich des Testens viele Metriken und Kriterien gibt, anhand derer die Qualität von Testfällen ausgewertet werden können. Es ist somit wichtig, klar zu beschreiben mit welchen Metriken, die Qualitätskriterien in dieser Arbeit ausgewertet werden.

Arbeit von Tran et al. (2025):

Das Werk von Tran et al. (2025) untersucht die wichtigsten Qualitätskriterien aus der Anwendersicht, da es sehr viele Qualitätskriterien gibt. Die Autoren Tran et al. (2025) kommen dabei zu dem Schluss, dass die Qualitätskriterien Coverage (Deutsch: Abdeckung), Fault Detection (Deutsch: Fehlererkennung), Maintainability (Deutsch: Wartbarkeit), Reliability (Deutsch: Zuverlässigkeit) und Usability (Deutsch: Benutzerfreundlichkeit), die wichtigsten Kriterien für Testfälle sind. Der Stellenwert der Qualitätskriterien ist dabei jedoch abhängig vom Kontext der Tests. Diese Erkenntnis dient als Grundlage für die in Kapitel 4.4.2 genannten Qualitätskriterien, welche aus diesem Werk von Tran et al. (2025) stammen. Mit diesen werden die von GPT-4 erstellten Testfälle ausgewertet. (Tran et al., 2025)

Arbeit von Li et al. (2024):

Die Autoren Li et al. (2024) erforschen das Thema Halluzinationen im Bereich der LLM. Das Ziel ist es, Halluzinationen zu erkennen und die Anzahl der Halluzinationen zu reduzieren. Dabei kommen Li et al. (2024) zu dem Schluss, dass die Anzahl der Halluzinationen durch gezieltes Training und RAG verringert werden, jedoch nicht vollständig eliminiert werden kann. Da in dieser Arbeit das LLM GPT-4 verwendet wird, ist es wichtig, das Phänomen der Halluzination zu untersuchen. Die von Li et al. (2024) aufgestellte Methodik zur Messung der Halluzinationsrate (HR) wird in dieser Arbeit in Kapitel 4.4.1 in modifizierter Form verwendet. (Li et al., 2024)

Im Bereich des Testens gibt es unterschiedliche Bereiche, für diese Arbeit ist es relevant herauszufinden, ob bereits KI oder LLMs im Bereich des Testens und zur Testfallerstellung eingesetzt werden. Folgende Arbeiten zeigen den Einsatz von KI oder LLMs im Bereich des Testens.

Arbeit von Khan et al. (2024):

Das Ziel der Arbeit von Khan et al. (2024) ist es, einen Überblick über die Rolle von KI bei der Automatisierung von Softwaretests zu geben. Dabei stellen die Autoren Khan et al. (2024) die These auf, dass das Ziel der automatisierten Softwaretesterstellung mit KI möglich sein kann. Im Werk werden zum Schluss entscheidende Schwierigkeiten, Probleme und Voraussetzungen vorgestellt. Am Ende bekräftigen Khan et al. (2024) jedoch ihre These, dass das Testen von Software mit einer Reihe von Automatisierungsgadgets möglich sein kann. (Khan et al., 2024)

Arbeit von Bhandari et al. (2024):

Die Autoren Bhandari et al. (2024) beschäftigen sich mit dem Einsatz und dem Potenzial von LLMs im Bereich des Chip-Testing. Dabei sind funktionale Tests, die sich auf Testbenches stützen, wichtig für das Chipdesign. Es wird Feedback in das LLM eingegeben, um so die Testbench-Generierung zu verbessern. Dies findet iterativ statt, um die Testabdeckung zu verbessern. Bhandari et al. (2024) nennen als Herausforderungen die Wiederholung der Antworten und die Feinabstimmung des LLM mit dem Umfang der Arbeit. Die Wertung der Testbenches in Bezug auf die Abdeckung gestaltet sich als nicht einfach. Trotzdem kommen sie zum Schluss, dass durch das Feedback die Testbenches besser verstanden werden. Ein entscheidender Faktor für die Qualität der Ausgabe ist dabei der Prompt. (Bhandari et al., 2024)

Arbeit von Ouédraogo et al. (2024):

In der Arbeit von Ouédraogo et al. (2024) wird die Wirksamkeit von LLM bei der Erstellung von Unit Tests untersucht. Unit Tests sind ein Framework zur Entwicklung von Softwaretests. Dabei kommen Ouédraogo et al. (2024) zu dem Schluss, dass sich die mit LLM erzeugten JUnit Tests mit den von Menschen geschriebenen Tests in Bezug auf Codierungsstandards ähneln. (Ouédraogo et al., 2024)

Arbeit von S. Gu et al. (2024):

Die Autoren S. Gu et al. (2024), welche sich in ihrer Arbeit ebenfalls mit dem Einsatz von KI bei der Erstellung von Unit Tests beschäftigen, nennen drei mögliche Probleme bei der Erzeugung von Testfällen. Ein unzureichender Kontext und fehlende Test- und Abdeckungsinformationen. Als Lösung bieten sie das Tool TestART an, welches eine Erfolgsquote von 78,55 % aufweist. In der Arbeit von S. Gu et al. (2024) wird ein Tool namens ChatUniTest vorgestellt, welches ebenfalls die Qualität von durch KI erzeugte Unit Tests verbessert. (S. Gu et al., 2024)

Arbeit von Z. Liu et al. (2024):

Mit dem Thema des automatischen Benutzeroberflächen (GUI)-Testings beschäftigt sich die Arbeit von Z. Liu et al. (2024). Dabei sehen Z. Liu et al. (2024) einen großen Fortschritt im Bereich des automatischen GUI-Testing, kommen jedoch zu der Erkenntnis, dass von LLM erzeugte Tests noch eine geringe Aktivitätsabdeckung aufweisen. Dies bedeutet, dass nur ein geringer Teil der möglichen Benutzeraktionen und Interaktionen mit der GUI abgedeckt ist. Dadurch kann mit diesen Tests nicht gewährleistet werden, dass alle Funktionen ordnungsgemäß und nach Vorgabe funktionieren. (Z. Liu et al., 2024)

Arbeit von Kirinuki und Tanno (2024):

Die Arbeit von Kirinuki und Tanno (2024) vergleicht durch GPT-4 generierte Testfälle mit manuell erstellten Testfällen. Dabei handelt es sich um Black-Box-Tests. Die Autoren Kirinuki und Tanno (2024) kommen zu dem Ergebnis, dass im Aspekt der Testabdeckung, die von GPT-4 erzeugten Testfälle, gleich gut oder sogar besser abschneiden, als von Menschen erstellte Testfälle. Diese Testabdeckung wird noch erhöht, wenn ein Mensch zusammen mit GPT-4 Testfälle erstellt. (Kirinuki und Tanno, 2024)

Diese Werke zeigen, dass KI und LLMs bereits in verschiedenen Testbereichen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Bereiche der Softwaretests, des Chip-Testing, der Unit Tests, des GUI-Testing und der Black-Box-Tests. Dies zeigt, dass es möglich ist, dass LLM wie GPT-4 in der Lage ist, Anwendungstestfälle zu generieren, welche eine bessere Qualität besitzen als manuell erstellte Anwendungstestfälle.

4 Methodik

Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Arbeit, es beschreibt das verwendete LLM GPT-4 von OpenAI (2025). Anschließend werden die Testdaten erläutert. Dabei gibt es Anforderungsspezifikationen, welche GPT-4 zu Verfügung gestellt werden, um Testfälle zu generieren. Manuelle Testfälle dienen als Benchmark, um diese auf ihre Korrektheit, Logik und Abdeckung zu vergleichen. Dabei wurde nach Testdaten gesucht, die sowohl selbst Open Source sind und Open Source Projekte testen, damit sie frei verfügbar sind. Sie müssen Anforderungsspezifikationen und manuelle Testfälle enthalten und dabei müssen die Testfälle die Testfallstruktur von ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) aufweisen. Außerdem ist es wichtig, dass sie viele Testszenarien abdecken, um für viele Anforderungen eine Benchmark zu haben. Die Prompts werden erklärt und eine Metrik aufgestellt, nach der die generierten Testfälle ausgewertet und bewertet werden. Dabei liegt der Fokus auf die Einhaltung der Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022), die Korrektheit, Logik und Abdeckung der Testszenarien.

4.1 Verwendetes LLM

Ein geeignetes LLM für die Erstellung der Testfälle in dieser Arbeit muss mehrere Bedingungen erfüllen:

- Das Modell muss frei verfügbar sein oder geringe Kosten aufweisen und ein weitverbreitetes Modell sein, damit Nutzer die Erkenntnisse aus dieser Arbeit nutzen und weiterverwenden können.
- Das LLM muss Retrieval-Augmented Generation (RAG) verwenden und in der Lage sein, Bilder zu erkennen, um effiziente Testfälle aus den Anforderungsspezifikationen zu generieren.

Für diese Arbeit wird GPT-4 von OpenAI (2025) verwendet, da es diese Punkte erfüllt. GPT-4 ist kostenlos und öffentlich nutzbar. Dies jedoch für den kostenlosen Zugang nur eingeschränkt. Die uneingeschränkte Version kostet am 08.02.2025 20 US-Dollar im Monat und ist somit noch kostengünstig. Wie Backlinko (2025) berichtet, hatte ChatGPT von OpenAI (2025) im Januar 2025 nach eigenen Angaben über 300 Millionen Nutzer. Nutzer können es mit einer grafischen Benutzeroberfläche nutzen und es als Werkzeug zur Testfallgenerierung benutzen.

Da GPT-4 Bilder erkennen und mit Dokumenten arbeiten kann, ist es in der Lage, die in Kapitel 2.4 erklärte Methode RAG zu verwenden. Es kann somit Informationen aus den in Kapitel 4.2 beschriebenen Anforderungsspezifikationen ziehen und dabei die Webseite und ihr Verhalten in Form von Screenshots erkennen und damit arbeiten. Außerdem besitzt GPT-4 eine Erinnerungsfunktion, mit welcher es auf wichtige Anmerkungen und Informationen, die für alle Testszenarien hinweg relevant sind, aus vorherigen Prompts zurückgreifen kann.

Folgende Grafik zeigt die Erinnerungsfunktion, welche GPT-4 besitzt und welche in den Einstellungen zu finden ist.

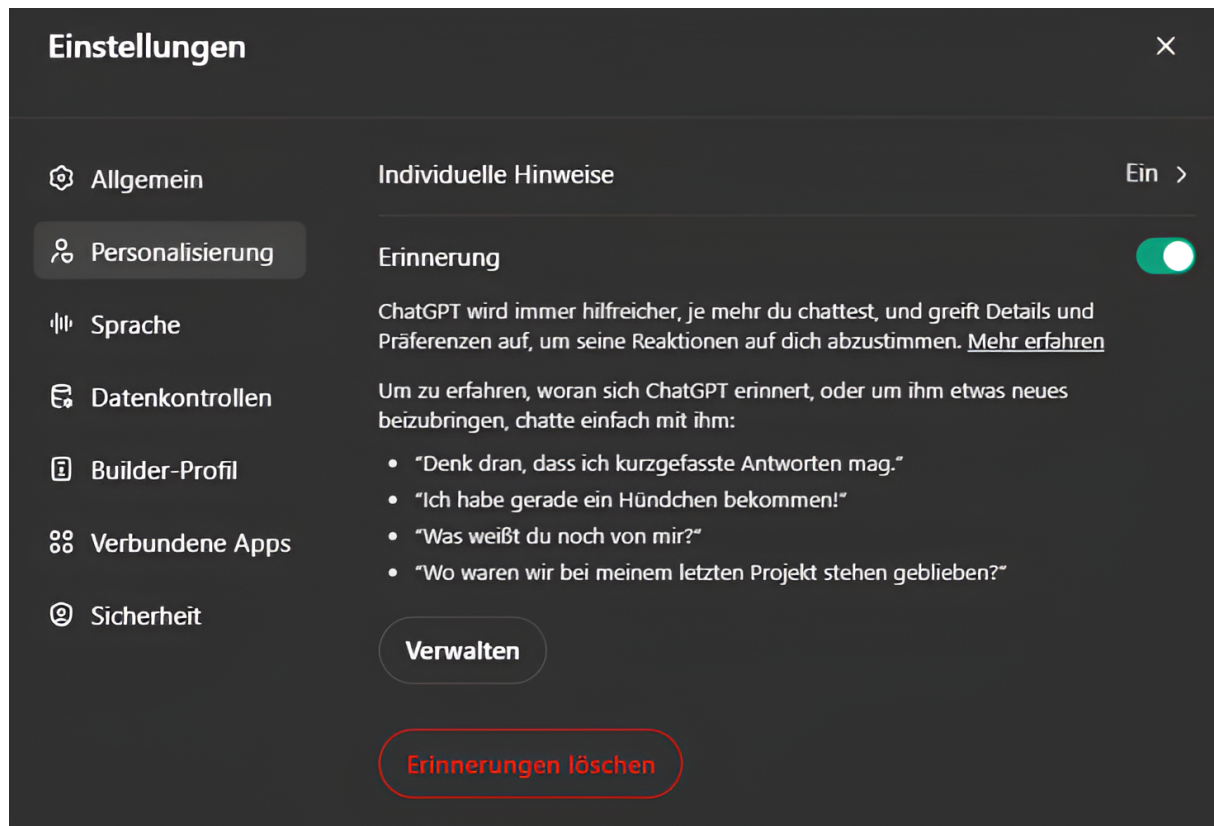


Abbildung 4.1: Die Erinnerungsfunktion von GPT-4 in den Einstellungen

Es muss nicht mit viel Aufwand, Zeit und Ressourcen antrainiert oder ein eigenes Modell entwickelt werden. GPT-4 ist in vielen Sprachen nutzbar und kann so von Nutzern weltweit verwendet werden.

Genauere Informationen, wie GPT-4 gegenüber anderen GPT-Modellen wie zum Beispiel GPT-3.5 abschneidet, findet sich auf der offiziellen Website von OpenAI (2025). In Kapitel 3 steht, dass die Autoren Kirinuki und Tanno (2024) GPT-4 benutzen um Black-Box-Tests zu erzeugen und dass diese im Bereich der Testabdeckung, gleich gut oder sogar besser sind als von Menschen erstellte Testfälle. Diese Erkenntnisse zeigen, dass GPT-4 sich als LLM für diese Arbeit eignet, da es die zwei Bedingungen erfüllt und bereits in einem ähnlichen Bereich von Kirinuki und Tanno (2024) eingesetzt wurde.

Mit einem Prompt kann GPT-4 nun Testfälle erzeugen. Wie die Testdaten aussehen, wie der Prompt aussieht und nach welchen Kriterien die Ergebnisse eingeordnet und ausgewertet werden, wird in Kapitel 4.2, Kapitel 4.3 und Kapitel 4.4.2 beschrieben.

4.2 Testdaten

Als Grundlage zur Erstellung von Testfällen dienen Anforderungsspezifikationen. Um die Korrektheit, Logik und Abdeckung der von GPT-4 von OpenAI (2025) generierten Testfälle messen zu können, ist es essenziell, dass es manuelle Testfälle gibt, welche bereits aus den gleichen Anforderungsspezifikationen erstellt wurden, aus denen GPT-4 Testfälle erzeugt hat. Dadurch können die von GPT-4 generierten Testfälle in Bezug auf ihre Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit bewertet werden. Für diese Arbeit wird für die Gewinnung von Testdaten, das Open Source Projekt von Pavankumar21github (2022) auf GitHub verwendet, welches Anforderungsspezifikationen und manuelle Testfälle beinhaltet. Folgende Grafik einer Anforderungsspezifikation von Pavankumar21github (2022) zeigt die Anforderungen, welche bei OpenCart (2025) bei der Erstellung eines Accounts erfolgen müssen.

The image shows a screenshot of the OpenCart checkout process. On the left, the 'New Customer' section is active, showing 'Checkout Options' with 'Register Account' selected. Below this, a 'Continue' button is visible. On the right, the 'Returning Customer' section is shown with fields for 'E-Mail' and 'Password', and a 'Login' button. Below these sections is a progress bar with six steps: 'Step 2: Account & Billing Details', 'Step 3: Delivery Details', 'Step 4: Delivery Method', 'Step 5: Payment Method', and 'Step 6: Confirm Order'. Step 2 is currently selected.

Step 1 of the check out process allows the user to make an account before continuing with payment. Selecting "Register Account" will change Step 2 of checkout from Billing to Account & Billing details. Account & Billing asks for the same personal details as Billing, except that it asks for the user to create a password for their account. After Step 2 is completed, the customer may continue with the checkout process.

Abbildung 4.2: Eine Anforderungsspezifikation von Pavankumar21github (2022), welche die Anforderungen das Testszenario Register in OpenCart (2025) vorgibt

Dabei hat der Autor Pavankumar21github (2022) die Open Source Plattform OpenCart (2025) getestet. Es ist wichtig, dass sowohl die Testdaten als auch die Website frei verfügbar sind und somit in dieser Arbeit verwendet werden können. Die Open Source Onlineshop Plattform OpenCart (2025) besitzt viele Funktionen und Anwendungen, welche Pavankumar21github (2022) in 31 verschiedenen Testszenarien mit insgesamt 507 Testfällen testet. Damit eignen sich das Projekt und die Webseite zur Erstellung von Anwendungstestfällen und als Benchmark, um diese auszuwerten. Spezifikationen wie diese werden GPT-4 zur Verfügung gestellt.

Die generierten Testfälle können nun mit den manuellen Testfällen, die die gleichen Funktionen und Anforderungen abdecken, auf ihre Korrektheit, Logik und Abdeckung verglichen werden. Folgende Grafik zeigt einen Testfall, welcher von Pavankumar21github (2022) erstellt wurde und welcher die Erstellung eines Accounts in OpenCart (2025) testet.

Test Case Title		Pre-requisites	Test Steps			
Validate Registering an Account by providing only the Mandatory fields		1. Open the Application (https://demo.opencart.com) in any Browser	1. Click on 'My Account' Drop menu 2. Click on 'Register' option 3. Enter new Account Details into the Mandatory Fields (First Name, Last Name, E-Mail, Telephone, Password, Password Confirm and Privacy Policy Fields) 4. Click on 'Continue' button (ER-1) 5. Click on 'Continue' button that is displayed in the 'Account Success' page (ER-2)			
Test Data	Expected Result (ER)		Actual Result	Priority	Result	Comments
Not Applicable	1. User should be logged in, taken to 'Account Success' page and proper details should be displayed on the page 2. User should be taken to 'Account' page and a confirm email should be sent to the registered email address		1. User got logged in, taken to 'Account Success' page successfully and proper details got displayed on the page 2. User is taken to 'Account' page and a confirm email received at the registered email address	P1	PASS	

Abbildung 4.3: Ein von Pavankumar21github (2022) erstellter Testfall, welcher die Erstellung eines Accounts in OpenCart (2025) anhand der oben gezeigten Anforderungsspezifikation testet und als Benchmark für die von GPT-4 erstellten Testfälle dient

Wie in der Grafik zu erkennen ist, verwendet Pavankumar21github (2022) die Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022). Diese Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) ist wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben, eine Voraussetzung, welche die von GPT-4 erstellten Testfälle erfüllen müssen. Dabei sind die Testschritte von Pavankumar21github (2022) in sich logisch, bauen aufeinander auf und stimmen mit den Informationen auf der OpenCart (2025) Webseite überein. Sie dienen deshalb als Benchmark für die von GPT-4 erstellten Testfällen. Zu bedenken ist jedoch, dass das Projekt von Pavankumar21github (2022) aus dem Jahr 2022 ist. Es könnte somit eine neue Version von OpenCart (2025) geben. Falls Testschritte abweichen, muss diese Abweichung auch mit den Informationen auf OpenCart (2025) überprüft werden. Das Projekt erfüllt somit die genannten Voraussetzungen und liefert gleichzeitig eine große Zahl an Testdaten, um sie mit den durch GPT-4 generierten Testfälle zu vergleichen. Obwohl in dieser Arbeit nur ein Projekt als Referenz verwendet wird, bietet es mit 31 Testszenarien eine breite Abdeckung, um so zu fundierten Ergebnissen zu kommen. Mithilfe dieser Anforderungsspezifikationen und von Testszenario relevante Screenshots, generiert GPT-4 Testfälle. Wie dieser Vorgang genau abläuft, wird in Kapitel 4.3 erläutert. Diese generierten Testfälle werden in Kapitel 4.4 mithilfe der manuellen Testfälle auf ihre Korrektheit, Logik und Abdeckung überprüft und gemessen. Die manuellen Testfälle von Pavankumar21github (2022) dienen dabei als Benchmark.

4.3 Prompt und verwendete Methoden

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie in dieser Arbeit Testfälle durch GPT-4 von OpenAI (2025) generiert werden. Zuerst wird wie in Kapitel 4.1 gezeigt, die Erinnerungsfunktion aktiviert, damit GPT-4 auf Informationen zurückgreifen kann, welche ihm bereits in anderen Prompts mitgegeben wurden. Anschließend werden GPT-4 Screenshots von dem jeweiligen Testszenario von der OpenCart (2025) Webseite übergeben. Dadurch erhält es die Informationen darüber, wie die Seite funktioniert und reagiert und kann somit diese testen. Danach wird GPT-4 die jeweilige Anforderungsspezifikation als PDF-Datei übergeben. Durch die in Kapitel 2.4 beschriebene Methode RAG kann es dadurch die Informationen besser bearbeiten. Anschließend wird ein Prompt übergeben, welcher in folgender Grafik gezeigt wird.

Ich habe dir eine Anforderungsspezifikation abgelegt, welche Informationen über Register Account enthält. Sowie Screenshots, welche die Funktionen und die Reaktionen der OpenCart-Webseite zeigen. Schreibe daraus Testfälle, die alle Szenarien abdecken, welche getestet werden können.

Die Testfälle sind aus der Anwendersicht zu schreiben und müssen die Testfallstruktur aus den ISO/IEC/IEEE Richtlinien erfüllen.

Benutze nur Informationen, welche in der Anforderungsspezifikation oder den Screenshots zu finden sind.

Gehe dabei Step by Step vor und schreibe die Testfälle in Tabellenform und auf Englisch.

Abbildung 4.4: Ein Prompt an GPT-4

GPT-4 wird dazu aufgefordert alle Funktionen pro Testszenario, von denen es 31 Stück gibt, als jeweils einzelnen Testfall zu generieren. Es soll dabei nur Informationen aus der Anforderungsspezifikation und aus den Screenshots benutzen und dabei die Struktur aus ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) erfüllen. Dies ist für Kapitel 4.4.1 wichtig, da somit die Qualitätsmetriken bereits im Prompt definiert sind und GPT-4 diese erfüllen soll. Nach dem ersten Prompt wird noch einmal gefragt, ob es eine Funktion vergessen hat. Die Testfälle werden dann dokumentiert. Anschließend werden diese mit den manuell erstellten Testfällen, wie in Kapitel 4.2 erläutert, auf ihre Korrektheit, Logik und Abdeckung überprüft. Anschließend werden diese ausgewertet. Die Metriken zu der Auswertung der generierten Testfälle finden sich in Kapitel 4.4.

4.4 Qualitätsmetriken und -kriterien

Im Bereich des Testens gibt es viele Metriken und Qualitätskriterien, anhand derer gemessen werden kann, wie gut ein Testfall ist. Dabei spielt es für die Auswertung keine Rolle, ob der Testfall manuell oder mithilfe eines LLM wie GPT-4 von OpenAI (2025) erstellt wird. Anhand dieser hier dargestellten Qualitätsmetriken und -kriterien werden die von GPT-4 erstellten Testfälle ausgewertet und nach ihrer Qualität in Bezug auf Korrektheit, Logik und Abdeckung gemessen. Dabei dienen die in Kapitel 4.2 beschriebenen manuellen Testfälle von Pavankumar21github (2022) als Benchmark, um die durch GPT-4 generierten Testfälle auf die hier genannten Qualitätsmerkmale zu vergleichen. In dieser Arbeit gibt es Qualitätsmetriken, mit denen die Qualität der von GPT-4 erstellten Testfälle gemessen werden. Anhand der Messwerte können die Qualitätskriterien nach Tran et al. (2025) bewertet werden. Diese sind Coverage (Deutsch: Abdeckung), Fault Detection (Deutsch: Fehlererkennung), Maintainability (Deutsch: Wartbarkeit), Reliability (Deutsch: Zuverlässigkeit) und Usability (Deutsch: Benutzerfreundlichkeit). Da in dieser Arbeit Anforderungstestfälle generiert werden und nicht nach Fehlern im System oder im Code gesucht wird, spielt das Kriterium Fault Detection in dieser Arbeit keine Rolle. Im Folgenden werden die Qualitätsmetriken aufgestellt, um die durch GPT-4 erstellten Testfälle auszuwerten. Danach werden die Qualitätskriterien nach Tran et al. (2025) erklärt und es wird beschrieben, wie sie anhand der Qualitätsmetriken gemessen werden.

4.4.1 Qualitätsmetriken

In dieser Arbeit gibt es zwei Qualitätsmetriken, die Testfallstruktur und die Kohärenzrate (KR). Die von GPT-4 von OpenAI (2025) generierten Testfälle müssen beide erfüllen. Diese beiden Qualitätsmetriken sind wichtig, um die in Kapitel 4.4.2 beschriebenen Qualitätskriterien zu messen.

1.1 Testfallstruktur:

In Kapitel 2.5 wird die Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) beschrieben. Ein Testfall nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) besitzt folgende Merkmale: Ein Identifier, einen Namen, eine Beschreibung, Vorbedingungen und Ziele. Dabei testet der Testfall einen Ablauf, welcher sich in Schritten gliedert. In dieser Arbeit wird von GPT-4 erwartet, dass es, wenn es einen Testfall generiert, diesen Aufbau einhält. Der Grund ist folgender: Für viele Entwickler und Unternehmen ist es wichtig, dass Standards eingehalten werden. Ein Testfall, welcher vom Aufbau her diesen Standard nicht erfüllt, ist nicht brauchbar und muss somit auch negativ bewertet werden.

Folgendes Beispiel zeigt einen Testfall, welcher die Anforderungen aus der in Kapitel 4.2 gezeigten Anforderungsspezifikation testen soll, welcher nicht die Testfallstruktur erfüllt und somit nicht weiter berücksichtigt wird, da er unbrauchbar ist.

Testfall	Ein Benutzer erstellt ein Konto während des Checkouts.
Schritte	1. Gehe zur Seite. 2. Wähle Register. 3. Weiter drücken. 4. Daten eingeben. 5. Weiter.
Erwartetes Ergebnis	Sollte funktionieren.

Abbildung 4.5: Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher nicht der Testfallstruktur entspricht

Bei der Auswertung wird überprüft und gemessen, ob GPT-4 standardmäßig die Testfallstruktur von ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) benutzt. Die Metrik Testfallstruktur ist entscheidend für diese Arbeit und die Auswertung der Testfälle, erst wenn die generierten Testfälle diesen Aufbau besitzen, können diese für weitere Qualitätskriterien ausgewertet werden. Deshalb wird überprüft und gemessen, wie viele der von GPT-4 generierten Testfälle diese Testfallstruktur ganz oder teilweise besitzen.

Dieser Wert hat zwei Kategorien, welche in folgender Tabelle abgebildet sind:

Testfallstruktur:

	1. Positiv	2. Negativ
Einstufung	0 Merkmale fehlen	1 $\geq$ Merkmale fehlen

Die Testfälle werden von Müller (2025) dem Autor dieser Arbeit pro Testszenario ausgewertet. Am Ende wird angegeben, wie viel Prozent der Testfälle in der positiven oder in der negativen Kategorie pro Testszenario eingeordnet werden. Dies misst sich, in dem die Anzahl der in der ersten Kategorie eingeordneten Testfälle pro Testszenario mit der Gesamtzahl der Testfälle pro Testszenario dividiert werden. Zum Beispiel, wenn es in einem Testszenario 8 positiv und 2 negativ eingestufte Testfälle gibt, sind die Testfälle in diesem Testszenario zu 80 % positiv. Dies wird Pro Testszenario durchgeführt und am Ende wird der Mittelwert aller Testszenarien bestimmt. Um die Streuung zu bestimmen, wird ein Boxplot erstellt.

Problem der Kohärenz

Die Testfallstruktur ist wichtig, jedoch nicht der einzige wichtige Punkt für die Anforderung an einen Testfall. Die Logik und der Zusammenhang müssen ebenfalls stimmen. Die Testschritte müssen stimmig sein und den Prozess in der richtigen Reihenfolge wiedergeben, wie er auf der Webseite OpenCart (2025) abläuft. So kann ein Nutzer sich nicht von einer Anwendung abmelden, wenn er sich nicht vorher angemeldet hat. Ein Testfall muss somit als ersten Testschritt Anmeldung besitzen, bevor dieser den Testschritt Abmeldung hat.

Um die Logik und die Korrektheit der generierten Testfälle bestimmen zu können, werden die manuell erstellten Testfälle von Pavankumar21github (2022) als Benchmark genutzt. Diese werden pro Testszenario mit den generierten Testfällen verglichen. Folgendes Beispiel zeigt einen von GPT-4 generierten Testfall, welcher zwar die richtige Teststruktur besitzt und somit die erste Qualitätsmetrik erfüllt, aber die Testschritte nicht logisch und nicht in der richtigen Reihenfolge sind.

Testfall-ID	TC-002
Testfall-Name	Registrierung eines neuen Kunden im Checkout-Prozess
Beschreibung	Dieser Testfall überprüft, ob ein neuer Kunde erfolgreich ein Konto erstellen und den Checkout-Prozess fortsetzen kann.
Voraussetzungen	- Der Benutzer hat Zugriff auf die Checkout-Seite. - Der Benutzer hat noch kein Konto.
Testschritte	1. Überprüfe, ob der Benutzer erfolgreich zum nächsten Schritt des Checkouts weitergeleitet wird. 2. Klicke auf „Continue“. 3. Fülle alle erforderlichen Felder im Abschnitt „Account & Billing Details“ aus (Name, Adresse, E-Mail, Passwort). 4. Wähle die Option „Register Account“. 5. Öffne die Checkout-Seite. 6. Klicke auf „Continue“.
Erwartetes Ergebnis	Der Benutzer wird erfolgreich registriert und kann mit dem Checkout-Prozess fortfahren.

Abbildung 4.6: Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher nicht kohärente Testschritte besitzt.

Der erste Testschritt sollte „Öffne die Checkout-Seite“ sein, dieser Testschritt ist jedoch in diesem Beispiel der fünfte Testschritt.

Deshalb ist dieser Testfall unbrauchbar, da dieser nicht die Logik der Anforderungsspezifikation erfüllt. Ein weiteres Problem für die Kohärenz ist das Problem der Halluzination. In Kapitel 1.1 steht, dass Siebert (2024) den Begriff Halluzination als Phänomen beschreibt, bei dem eine KI-Antwort nicht mit den gegebenen Informationen übereinstimmt und die KI sich Antworten ausdenkt, die faktisch nicht richtig sind.

Da in dieser Arbeit die Testfälle von GPT-4 generiert werden, ist ein weiteres Kriterium für deren Auswertung wichtig. Die Autoren Li et al. (2024) stellen eine Metrik auf, um die Anzahl der Halluzinationen zu messen, die Halluzinationsrate (HR). Diese misst die Anzahl der Halluzinationen im Verhältnis zu der Gesamtantwort. Beispiele für eine Halluzination sind, dass GPT-4 in einem Testszenario Funktionen testet, die es auf der Webseite OpenCart (2025) nicht gibt oder einem Button einen falschen Namen gibt. In dieser Arbeit wird diese Metrik für den Anwendungszweck der Testfälle verwendet. Diese ist von dem Autor dieser Arbeit angepasst worden und wird als Kohärenzrate (KR) bezeichnet.

1.2 Kohärenzrate (KR):

Mit dem Qualitätskriterium Kohärenzrate (KR) wird in dieser Arbeit an Li et al. (2024) angelehnt, das Verhältnis der Anzahl der kohärenten Testschritte pro Testfall und der Gesamtzahl an Testschritten des Testfalls gemessen. Ein kohärenter Testschritt steht in der richtigen Reihenfolge, ist keine Halluzination und besitzt seine Informationen nur aus der Anforderungsspezifikation oder dem Screenshot aus der Webseite. Statt wie Li et al. (2024) den negativen Anteil zu messen, wird mit dieser Vorgehensweise der positive Anteil gemessen.

$$KR = \frac{KT}{T} \times 100\%$$

Dabei sind:

- KT Anzahl der kohärenten Testschritte pro Testfall,
- T die Gesamtanzahl der generierten Testschritte pro Testfall.

Durch diese Metrik kann der Anteil der kohärenten Testschritte pro Testfall in Prozent % gemessen werden. Um die Kohärenz der Testschritte zu bestimmen, werden die von GPT-4 generierten Testfälle mit den von Pavankumar21github (2022) erstellten Testfällen verglichen. Diese sind die Benchmark. So kann pro Testszenario überprüft werden, ob GPT-4 Testschritte weglässt oder in einem Testschritt falsche Begriffe oder Schritte vorkommen oder es Funktionen testet, die weder in der Anforderungsspezifikation oder auf der Website zu finden sind. Ein Testschritt, welcher in der falschen logischen Reihenfolge steht, ist ebenfalls nicht kohärent. Aus diesem Grund ist es für diese Arbeit essenziell, die von Pavankumar21github (2022) erstellten Testfälle zu haben, da ohne sie keine Aussage über die Kohärenz der von GPT-4 getroffen werden kann. Die Kohärenzrate hat zwei Kategorien, welche in folgender Tabelle abgebildet sind.

Kohärenzrate:

	1. Positiv	2. Negativ
Anteil KT in %	100 %	100 % <

Es wird eingeordnet, wie viel Prozent der Testfälle, in welcher der zwei Kategorien eingeordnet werden. Anschließend wird der Mittelwert berechnet, um die Gesamtrate aller Testfälle zu ermitteln. Von einem Testfall wird erwartet, dass er sich in der 1. Kategorie befindet.

Folgendes Beispiel zeigt einen von GPT-4 erstellten Testfall, welcher sowohl die richtige Testfallstruktur als auch nur kohärente Testschritte aufweist.

Testfall-ID	TC-001
Testfall-Name	Registrierung eines neuen Kunden im Checkout-Prozess
Beschreibung	Dieser Testfall überprüft, ob ein neuer Kunde erfolgreich ein Konto erstellen und den Checkout-Prozess fortsetzen kann.
Voraussetzungen	- Der Benutzer hat Zugriff auf die Checkout-Seite. - Der Benutzer hat noch kein Konto.
Testschritte	1. Öffne die Checkout-Seite. 2. Wähle die Option „Register Account“. 3. Klicke auf „Continue“. 4. Fülle alle erforderlichen Felder im Abschnitt „Account & Billing Details“ aus (Name, Adresse, E-Mail, Passwort). 5. Klicke auf „Continue“. 6. Überprüfe, ob der Benutzer erfolgreich zum nächsten Schritt des Checkouts weitergeleitet wird.
Erwartetes Ergebnis	Der Benutzer wird erfolgreich registriert und kann mit dem Checkout-Prozess fortfahren.

Abbildung 4.7: Ein von GPT-4 erstellter Testfall, welcher der Testfallstruktur entspricht und kohärente Testschritte besitzt

Nur wenn ein Testfall die richtige Teststruktur und kohärente Testschritte besitzt, ist es sinnvoll, ihn auf seine Qualität in Bezug auf Abdeckung, Benutzerfreundlichkeit, Wartbarkeit und Zuverlässigkeit auszuwerten. Außerdem können die Qualitätskriterien ohne die beiden Qualitätsmetriken nicht bewertet werden. In Kapitel 4.4.2 steht, welche Rolle diese dabei spielen.

4.4.2 Qualitätskriterien

In dieser Arbeit gibt es vier Qualitätskriterien, welche Tran et al. (2025) in ihrem Werk, ermittelt haben. Diese werden verwendet, um die von GPT-4 von OpenAI (2025) generierten Testfälle auszuwerten. Dabei helfen die in Kapitel 4.4.1 aufgestellten Kriterien und Metriken. Wie in Kapitel 4 geschrieben, stellen Tran et al. (2025) Qualitätskriterien vor, anhand derer gute Testfälle erkannt werden können. Dabei definieren Tran et al. (2025) diese folgend und stellen Anforderungen auf, um diese zu messen:

1. Coverage (Deutsch: Abdeckung):

Das Kriterium Abdeckung wird von Tran et al. (2025) als ein Wert beschrieben, welcher die Vollständigkeit und Effektivität sicherstellt. In dieser Arbeit wird dabei auf das Requirement Coverage von Tran et al. (2025) bezogen. Um das Kriterium Coverage zu berechnen, werden in dieser Arbeit die Werke von (Lazić, 2013; Nirpals & Kale, 2011) verwendet. Diese verwenden die Metrik Automation Coverage, welche modifiziert verwendet wird, um die Abdeckung pro Testszenario zu berechnen.

Die Abdeckung wird für jedes Testszenario einzeln und danach der Mittelwert berechnet. Die Streuung wird mit einem Boxplot dargestellt. Für die Abdeckung wird die folgende Formel verwendet, welche die für diese Arbeit modifizierte Formel von (Lazić, 2013; Nirpals & Kale, 2011) ist:

$$COV = \frac{TC_{GPT-4}}{TC_{Manual}} \times 100\%$$

Dabei gilt:

- TC_{GPT} ist die Anzahl der von GPT-4 generierten Testfälle pro Testszenario.
- TC_{Manual} ist die Anzahl der von Pavankumar21github (2022) manuell erstellten Testfälle desselben Testszenario, welche als Benchmark dienen.

Den Wert für die Abdeckung misst sich mithilfe der in 4.4.1 beschriebenen Metriken Testfallstruktur und Kohärenzrate. Pro Testszenario, zum Beispiel im Testszenario Register Account, wird GPT-4 dazu aufgefordert, alle möglichen Testfälle dieses Testszenarios zu generieren. Diese werden dokumentiert und ausgewertet. Für die Auswertung dienen die manuell erstellten Testfälle von Pavankumar21github (2022) als Benchmark. Die Testfälle müssen dabei die Testfallstruktur aufweisen und gleichzeitig nur Testschritte besitzen, die faktisch korrekt und aufeinander aufgebaut sind. Die Anzahl der Testfälle, die durch GPT-4 pro Testszenario erstellt wurden und dabei beide Qualitätsmetriken erfüllen ist der Wert TC_{GPT} . Die Testfälle von Pavankumar21github (2022), welche es pro Testszenario gibt, ist der Wert für TC_{Manual} . Wenn GPT-4 20 Testfälle für ein Testszenario generiert hat, dabei aber 10 Testfälle entweder die Testfallstruktur nicht aufweisen oder nicht korrekte Testschritte besitzen und Pavankumar21github (2022) ebenfalls 20 Testfälle für dieses Testszenario erstellt hat, ist der Wert der Abdeckung in diesem Testszenario bei 50 %.

2. Maintainability (Deutsch: Wartbarkeit):

Ein Kriterium, welches nach Tran et al. (2025) einen Testfall daran misst, wie dieser sich in Bezug auf Verbesserungen und Änderungen in den Anforderungen anpassen kann, ist die Wartbarkeit. Dabei spielen laut Tran et al. (2025) die Nachverfolgbarkeit, wie sehr der Testfall mit den Anforderungen verbunden ist und die Homogenität, die kontinuierliche Einhaltung der gleichen Struktur und Regeln, eine Rolle.

Die in Kapitel 4.4.1 stehende Qualitätsmetrik Testfallstruktur, welche sicherstellt, dass die Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) eingehalten wird, eignet sich gut, um die Homogenität zu messen. Es wird so sichergestellt, dass die von GPT-4 erstellten Testfälle nach der gleichen Struktur und Regeln erstellt werden.

Die Kohärenzrate, welche in Kapitel 4.4.1 aufgestellt wird und welche an Li et al. (2024) angelehnt ist, stellt sicher, dass die von GPT-4 erstellten Testfälle alle Schritte aus den Anforderungen einhalten. Damit kann durch diesen Wert die Nachverfolgbarkeit bewertet werden und stellt dabei sicher, dass es keine unlogischen Testschritte gibt, die später gewartet werden müssen.

Die Höhe der Testfallstruktur und die Kohärenzrate in den einzelnen Testszenarien zeigt somit die Wartbarkeit der Testfälle, welche mit GPT-4 erstellt werden. Haben diese die gleiche Struktur und nur richtige Schritte, kann GPT-4 auf Änderungen gut reagieren und neue Testfälle in der gleichen Form generieren.

3. Reliability (Deutsch: Zuverlässigkeit):

Die Kriterien Abdeckung und Wartbarkeit sind wichtig, bringen jedoch nicht viel, wenn die von GPT-4 generierten Testfälle eine gute Abdeckung und Wartbarkeit nicht dauerhaft und in verschiedenen Bereichen aufrechterhalten können und somit nicht zuverlässig sind. Das Kriterium Zuverlässigkeit wird von Tran et al. (2025) als eine Fähigkeit beschrieben, trotz unterschiedlicher Anforderungen und Bedingungen ein Leistungsniveau aufrechtzuerhalten.

In dieser Arbeit werden von GPT-4 Testfälle in 31 verschiedenen Testszenarien getestet. Wenn die in Kapitel 4.4.1 aufgestellten Qualitätsmetriken Testfallstruktur und Kohärenzrate nach Li et al. (2024) im Mittelwert hoch sind, zeigt es, dass die von GPT-4 erstellten Testfälle über unterschiedliche Anforderungen hinweg, richtig aufgebaut, logisch und richtig sind. Das Qualitätskriterium Abdeckung spielt ebenfalls eine große Rolle. Diese wird ebenfalls über die Testszenarien hinweg ausgewertet. Dazu werden die Werte pro Testszenario in einer Tabelle dokumentiert und ein Boxplot erstellt, um die Streuung zu messen.

4. Usability (Deutsch: Benutzerfreundlichkeit):

Benutzerfreundlichkeit misst nach Tran et al. (2025) Testfälle daran, wie leicht diese ausgeführt, verwendet und verstanden werden können. Dabei spielen laut Tran et al. (2025) Vollständigkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit eine Rolle. Die in Kapitel 4.4.1 aufgestellte Qualitätsmetrik Testfallstruktur stellt sicher, dass die durch GPT-4 erstellten Testfälle die Testfallstruktur nach ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01 (2022) erfüllen.

Diese Qualitätsmetrik stellt die Benutzerfreundlichkeit der Testfälle sicher, da diese übersichtlich und nach einem Standard aufgebaut sind, wenn sie diese Qualitätsmetrik einhalten. Dabei wird der Wert pro Testszenario gemessen und am Ende werden die Werte aller Testszenarien mit dem Mittelwert berechnet. So kann der Prozentsatz aus allen Testszenarien bestimmt werden. Es wird ein Boxplot erstellt, um die Streuung zu messen. Wenn es GPT-4 gelingt, in kürzester Zeit und immer nach dem gleichen in Kapitel 4.3 beschriebenen Vorgehen und Prompt die Testfallstruktur über sämtliche Testszenarien hinweg in einem hohen Maße einzuhalten, zeugt dies von einer großen Benutzerfreundlichkeit.

Anhand dieser Qualitätskriterien von Tran et al. (2025) werden die durch GPT-4 erstellten Testfälle in Kapitel 5 ausgewertet und diskutiert. In Kapitel 6 werden diese Ergebnisse eingeordnet.

5 Ergebnisse

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der von der KI erstellten Anforderungstestfälle dokumentiert, beschrieben und eingeordnet. Alle Testdaten, die Anforderungsspezifikationen, die manuellen sowie die von GPT-4 von OpenAI (2025) generierten Testfälle und die Auswertungstabellen finden sich im GitHub-Projekt von Müller (2025) dem Autor dieser Arbeit.

5.1 Vorliegende Ergebnisse

Dies sind die Ergebnisse der KI TODO Ergebnisse zeigen

1. Coverage (Deutsch: Abdeckung)
2. Maintainability (Deutsch: Wartbarkeit)
3. Reliability (Deutsch: Zuverlässigkeit)
4. Usability (Deutsch: Benutzerfreundlichkeit)

5.2 Auswertung der Ergebnisse

Die von der KI generierten Testfälle schneiden wie folgt ab: TODO Ergebnisse auswerten und beschreiben

1. Coverage (Deutsch: Abdeckung)
2. Maintainability (Deutsch: Wartbarkeit)
3. Reliability (Deutsch: Zuverlässigkeit)
4. Usability (Deutsch: Benutzerfreundlichkeit)

5.3 Diskussion

Der Grund warum die Testfälle so abschneiden wie sie abschneiden, kann an folgenden Punkten liegen: TODO Nach der Auswertung Ergebnisse einordnen und Grund dafür nennen

6 Fazit und Ausblick

Über die Einordnung der Ergebnisse dieser Arbeit und mögliche Bedeutungen für die Zukunft wird in Kapitel 6 Fazit und Ausblick Auskunft gegeben.

Literatur

- Aysolmaz, B., Leopold, H., Reijers, H. A., & Demirörs, O. (2018). A semi-automated approach for generating natural language requirements documents based on business process models. *Information and Software Technology*, 93, 14–29. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584917302069?via%3Dihub>
- Backlinko. (2025). *ChatGPT / OpenAI Statistics: How Many People Use ChatGPT?* [abgerufen am 18.02.2025]. <https://backlinko.com/chatgpt-stats#chat-gpt-weekly-active-users-worldwide>
- Barmi, Z. A., Ebrahimi, A. H., & Feldt, R. (2011). Alignment of Requirements Specification and Testing: A Systematic Mapping Study. *2011 IEEE Fourth International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/5954452>
- Bhandari, J., Knechtel, J., Narayanaswamy, R., Garg, S., & Karri, R. (2024). LLM-Aided Testbench Generation and Bug Detection for Finite-State Machines. *Computer Science > Hardware Architecture*, 1. <https://arxiv.org/abs/2406.17132>
- Bhatt, C., Kumar, I., Vijayakumar, V., Singh, K. U., & Kumar, A. (2021). The state of the art of deep learning models in medical science and their challenges. *Multimedia Systems*, 4, 599–613. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00530-020-00694-1>
- Bozic, S. (2022). *Künstliche Intelligenz im Testprozess* [abgerufen am 03.11.2024]. <https://bbv-software.de/insights/blog/ai-testing/>
- Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., Chen, H., Yi, X., Wang, C., Wang, Y., Ye, W., Zhang, Y., Chang, Y., Yu, P. S., Yang, Q., & Xie, X. (2023). A Survey on Evaluation of Large Language Models. *Computer Science > Computation and Language*, 9. <https://arxiv.org/abs/2307.03109>
- Dymatrix. (2018). *Deep-Learning im Digital Business* [abgerufen am 13.01.2025]. <https://www.dymatrix.de/dymatrixblog/deep-learning-definition>
- Enderli, D. (2019). *Testfalldesign für SAP Applikationen* [abgerufen am 16.01.2025]. <https://community.sap.com/t5/technology-blogs-by-members/testfalldesign-f%C3%BCr-sap-applikationen/ba-p/13451295>
- Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2024). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. *Computer Science > Computation and Language*, 5. <https://arxiv.org/abs/2312.10997>
- Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd Edition* [ISBN: 978-1-4920-3264-9]. O'Reilly Media, Inc.
- Gu, J., Han, Z., Chen, S., Beirami, A., He, B., Zhang, G., Liao, R., Qin, Y., Tresp, V., & Torr, P. (2023). A Systematic Survey of Prompt Engineering on Vision-Language Foundation Models. *Computer Science > Computer Vision and Pattern Recognition*, 1. <https://arxiv.org/abs/2307.12980>
- Gu, S., Fang, C., Zhang, Q., Tian, F., Zhou, J., & Chen, Z. (2024). TestART: Improving LLM-based Unit Test via Co-evolution of Automated Generation and Repair Iteration. *Computer Science > Software Engineering*, 5. <https://arxiv.org/abs/2408.03095>
- Hecker, D., Döbel, I., Petersen, U., Rauschert, A., Schmitz, V., & Voss, A. (2018). Zukunftsmarkt Künstliche Intelligenz. <https://kmu-digital.eu/de/service-kompetenz/>

- publikationen / dokumente / studien / 198 - zukunftsmarkt - kuenstliche - intelligenz -
potenziale-und-anwendungen
- Hodiak, V. (2024). *NLP vs LLM: Navigating Differences and Core Advantages* [abgerufen am 16.01.2025]. <https://otakoyi.software/blog/nlp-vs-llm-navigating-differences-and-core-advantages>
- Honroth, T., Siebert, J., & Kelbert, P. (2024). *Retrieval Augmented Generation (RAG): Chatten mit den eigenen Daten* [abgerufen am 13.01.2025]. <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/retrieval-augmented-generation-rag/>
- Hugging Face. (2025). *The AI community building the future*. [abgerufen am 16.01.2025]. <https://huggingface.co/>
- Iqbal, T., & Qureshi, S. (2022). The survey: Text generation models in deep learning. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 34(6), 2515–2528. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.04.001>
- ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022-01. (2022). *Software and systems engineering — Software testing Part 1: General concepts* [abgerufen am 16.01.2025]. <https://www.iso.org/standard/81291.html>
- ISTQB/GTB Standardglossar der Testbegriffe. (2017). *Standardglossar der Testbegriffe* [abgerufen am 16.01.2025]. https://swisstestingboard.org/wp-content/uploads/2018/Documents/Glossar/Glossar%20Deutsch-Englisch%203_11.pdf
- Jama Software. (2024). *Functional vs. nonfunctional requirements: What's the difference?* [abgerufen am 16.01.2025]. <https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/writing-requirements/functional-vs-non-functional-requirements>
- Kaddour, J., Harris, J., Mozes, M., Bradley, H., Raileanu, R., & McHardy, R. (2023). Challenges and Applications of Large Language Models. *Computer Science > Computation and Language*, 1. <https://arxiv.org/abs/2307.10169>
- Kerner, S. M. (2024). *Large Language Model (LLM)* [abgerufen am 03.11.2024]. <https://www.computerweekly.com/de/definition/Large-Language-Model-LLM>
- Khan, F. I., Mahmud, F. U., & Hoseen, A. (2024). A New Approach of Software Test Automation Using AI. *Journal of Basic Science and Engineering*, 21(2), 559–570. https://www.researchgate.net/publication/380459206_A_NEW_APPROACH_OF_SOFTWARE_TEST_AUTOMATION_USING_AI
- Kirinuki, H., & Tanno, H. (2024). ChatGPT and Human Synergy in Black-Box Testing: A Comparative Analysis. *Computer Science > Software Engineering*, 1. <https://arxiv.org/abs/2401.13924>
- Lazić, L. (2013). Software Quality Testing Metrics. *Computer Science*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Software-Quality-%26-Testing-Metrics-Lazic/2df2f394184e3620e7471>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2021). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Computer Science > Computation and Language*, 4. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- Li, J., Chen, J., Ren, R., Cheng, X., Zhao, W. X., Nie, J.-Y., & Wen, J.-R. (2024). The Dawn After the Dark: An Empirical Study on Factuality Hallucination in Large Language Models. *Computer Science > Computation and Language*, 1. <https://arxiv.org/abs/2401.03205>
- Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. *ACM Computing Surveys, Volume 55, Issue 9, 1*, 1–35. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3560815>

- Liu, Z., Chen, C., Wang, J., Chen, M., Wu, B., Che, X., Wang, D., & Wang, Q. (2024). Make LLM a Testing Expert: Bringing Human-like Interaction to Mobile GUI Testing via Functionality-aware Decisions. *ICSE '24: Proceedings of the IEEE/ACM 46th International Conference on Software Engineering*, 46(100), 1–13. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597503.3639180>
- Miesle, P. (2023). *Retrieval-Augmented Generation (RAG) Explained: Understanding Key Concepts* [abgerufen am 13.01.2025]. <https://www.datastax.com/guides/what-is-retrieval-augmented-generation>
- Mocko, M., & Bitton-Bailey, A. (2021). *Areas of Artificial Intelligence* [abgerufen am 13.01.2025]. <https://ufl.pb.unizin.org/artificialintelligence/chapter/six-area-of-artificial-intelligence/>
- Möllers, N. (2024). *Künstliche Intelligenz und Datenschutz* [abgerufen am 03.11.2024]. <https://keyed.de/blog/kuenstliche-intelligenz-und-datenschutz/>
- Müller, M. (2025). *MrMueller15/Bachelor-Thesis* [abgerufen am 11.02.2025]. <https://github.com/MrMueller15/Bachelor-Thesis>
- Mustafa, A., Wan-Kadir, W. M. N., Ibrahim, N., Shah, M. A., Younas, M., Khan, A., Zareei, M., & Alanazi, F. (2021). Automated Test Case Generation from Requirements: A Systematic Literature Review. *Computers, Materials Continua*, 67, 1819–1833. <https://www.techscience.com/cmc/v67n2/41326>
- Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., Akhtar, N., Barnes, N., & Mian, A. (2024). A Comprehensive Overview of Large Language Models. *Computer Science > Computation and Language*, 10. <https://arxiv.org/abs/2307.06435>
- Nirpals, P. B., & Kale, K. V. (2011). A Brief Overview Of Software Testing Metrics. *International Journal on Computer Science and Engineering*, 3. https://www.researchgate.net/publication/50247283_A_Brief_Overview_Of_Software_Testing_Metrics
- OpenAI. (2025). *GPT-4 is OpenAI's most advanced system, producing safer and more useful responses* [abgerufen am 17.01.2025]. <https://openai.com/index/gpt-4/>
- OpenCart. (2025). *OpenCart* [abgerufen am 11.02.2025]. <https://www.opencart.com/>
- Ouédraogo, W. C., Kaboré, K., Tian, H., Song, Y., Koyoncu, A., Klein, J., Lo, D., & Bissyandé, T. F. (2024). Large-scale, Independent and Comprehensive study of the power of LLMs for test case generation. *Computer Science > Software Engineering*, 1(1). <https://arxiv.org/abs/2407.00225>
- Pavankumar21github. (2022). *Manual-Testing-Project* [abgerufen am 11.02.2025]. <https://github.com/Pavankumar21github/Manual-Testing-Project>
- Salemi, A., & Zamani, H. (2024). Evaluating Retrieval Quality in Retrieval-Augmented Generation. *SIGIR '24: Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2395–2400. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3626772.3657957>
- Schmid, A., & Sommer, M. (2024). *Retrieval Augmented Generation – RAG: Generative künstliche Intelligenz-Lösungen mit Unternehmensdaten anreichern* [abgerufen am 13.01.2025]. <https://aracom.de/retrieval-augmented-generation/>
- Siebert, J. (2024). *Halluzinationen von generativer KI und großen Sprachmodellen (LLMs)* [abgerufen am 22.11.2024]. <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/halluzinationen-generative-ki-llm/>
- Statistisches Bundesamt. (2024). *Jedes fünfte Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz* [abgerufen am 05.11.2024]. <https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/>

- 2024 / 11 / PD24_444_52911.html#:~:text=444%20vom%2025.,November%202024&text=WIESBADEN%20%E2%80%93%20Jedes%20f%C3%BCnfte%20Unternehmen%20(20, Einheiten%20mit%20mindestens%20zehn%20Besch%C3%A4ftigten.
- Streim, A., & Hecker, J. (2023). *Deutsche Wirtschaft drückt bei Künstlicher Intelligenz aufs Tempo* [abgerufen am 03.11.2024]. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-drueckt-bei-Kuenstlicher-Intelligenz-aufs-Tempo>
- Tran, H. K. V., b[in] A[li], N., Unterkalmsteiner, M., Börstler, J., & Chatzipetrou, P. (2025). Deep learning and machine vision for food processing: A survey. *Software Quality Journal*, 33. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11219-024-09698-w>
- Visure. (2024). *Was ist Anforderungsspezifikation: Definition, beste Tools und Techniken* [abgerufen am 15.01.2025]. <https://visuresolutions.com/de/blog/requirements-specification/>
- Weingartz, R., & Suleymanov, N. (2024). *Wie man bessere Tests mit KI schreibt* [abgerufen am 03.11.2024]. <https://aqua-cloud.io/de/ai-to-write-tests/>
- Wu, S., Xiong, Y., Cui, Y., Wu, H., Chen, C., Yuan, Y., Huang, L., Liu, X., Kuo, T., Guan, N., & Xue, C. J. (2024). Retrieval-Augmented Generation for Natural Language Processing: A Survey. *Computer Science > Computation and Language*, 2. <https://arxiv.org/abs/2407.13193>
- Yuan, W., Neubig, G., & Liu, P. (2021). BARTSCORE: Evaluating Generated Text as Text Generation. *Computer Science > Computation and Language*, 2. <https://arxiv.org/abs/2106.11520>
- Zhu, L., Spachos, P., Pensini, E., & Plataniotis, K. (2021). Deep learning and machine vision for food processing: A survey. *Current Research in Food Science*, 4, 233–249. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665927121000228?via%3DIhub>

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich oder dem Gedanken nach aus Veröffentlichungen und unveröffentlichten Unterlagen und Gesprächen entnommen worden sind, als solche an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit durch Zitate kenntlich gemacht habe, wobei in den Zitaten jeweils der Umfang der entnommenen Originalzitate kenntlich gemacht wurde. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Versicherung rechtliche Folgen haben wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Anhang

In diesem Anhang befinden sich die von der KI erzeugten Testfälle.